Doença de Addison

Insuficiência adrenal primária — do mecanismo à conduta

Fontes utilizadas (citadas no texto pelo número):

[1] Vilar L, Caldato MCF, Caldato CF, Kater CE. *Insuficiência Adrenal: Diagnóstico e Tratamento* (Capítulo 38), Endocrinologia Clínica — Vilar.

[2] Nieman LK. *Causes of primary adrenal insufficiency (Addison disease)*. UpToDate, atualizado em jul/2026.

[3] Nieman LK. *Clinical manifestations of adrenal insufficiency in adults*. UpToDate, atualizado em jul/2024.

[4] Nieman LK, Raff H, DeSantis A. *Diagnosis of adrenal insufficiency in adults*. UpToDate, atualizado em out/2026.

[5] Nieman LK, DeSantis A. *Treatment of adrenal insufficiency in adults*. UpToDate, atualizado em ago/2026.

Dados externos (apenas em Tratamento e na Tabela farmacológica) aparecem como **[Externo: fonte]**. Conteúdo montado a partir do texto, sem equivalente na fonte, aparece como *elaborado a partir de [ref.] — não consta na fonte*. Abreviações: IA = insuficiência adrenal; IAP = IA primária; IAS/IA central = secundária ou terciária; HC = hidrocortisona; CS = cortisol sérico; CBG = globulina ligadora de cortisol; LSN = limite superior da normalidade; APR = atividade plasmática de renina.

1. Contextualização

A doença de Addison é a falência do próprio córtex adrenal: falta cortisol **e** aldosterona (e, nas mulheres, androgênios adrenais). É rara, mas é uma das poucas doenças endócrinas que matam em horas quando não reconhecidas — a crise adrenal. O problema prático é que, no início, ela se disfarça de coisas banais: cansaço, anorexia, perda de peso, náusea, "depressão", "gastroenterite". Em uma série de 216 pacientes, 20% tinham sintomas havia mais de 5 anos antes do diagnóstico [3]. O que muda na prática é saber **quando suspeitar** (hiperpigmentação, hipotensão postural, avidez por sal, hiponatremia com hipercalemia), **como confirmar com poucos exames** (cortisol matinal + ACTH, teste com cosintropina) e, sobretudo, **tratar a crise sem esperar o laboratório** e ensinar o paciente a não morrer de uma gripe (regras do dia doente).

Os capítulos do UpToDate [2–5] trazem os cortes atualizados de cortisol ajustados ao tipo de ensaio (monoclonal/LC-MS/MS), que são mais baixos que o clássico 18 µg/dL; o capítulo de Vilar [1] traz a epidemiologia brasileira (paracoccidioidomicose como causa relevante) e a realidade de disponibilidade de fármacos no Brasil. Os dois se complementam; quando divergem, isso está sinalizado.

Conflitos de interesse: nos tópicos do UpToDate, a autora principal (L. Nieman) declara apoio de pesquisa da Crinetics (Cushing) e o editor de seção (A. Lacroix) declara patente e consultoria/palestras para a Recordati (Cushing); os demais autores não declaram vínculos, e o UpToDate informa que os conflitos foram mitigados por revisão editorial. Conflitos de interesse do capítulo de Vilar: não informado na fonte.

2. Epidemiologia e condições facilitadoras

Frequência. Prevalência de 100–140 casos/milhão e incidência de ~4 casos novos/milhão/ano [1]; o UpToDate cita 35–60/milhão em países ocidentais, com estudos chegando a 144–210/milhão [2]. É mais comum em mulheres (2,6:1) e costuma ser diagnosticada entre a 3ª e a 5ª décadas [1]. A IA secundária é mais frequente que a primária (150–280/milhão) [1].

Etiologia — o dado que mais muda a investigação no Brasil. Em países desenvolvidos a adrenalite autoimune responde por 68–94% (UpToDate: 70–90%) e a tuberculose por 7–20% [1,2]. No Brasil, os dados são escassos e regionalmente heterogêneos:

Série	Autoimune	PCM	TB	Adrenoleucodistrofia	Outras / indeterminada
São Paulo/SP (n = 38)	52,6%	18,4%	15,8%	–	7,9% / 5,3%
Ribeirão Preto/SP (n = 44)	25%	36,4%	6,8%	13,6%	6,8% / 11,4%
Recife/PE (n = 34)	67,6%	2,9%	17,6%	–	11,7% (metástases 8,8%, linfoma 2,9%)
Total (n = 116)	46,5%	20,6%	12,9%	5,1%	8,6% / 6%

Tabela adaptada do Quadro 38.2 de [1]. Repare que em Ribeirão Preto (região endêmica) a paracoccidioidomicose (PCM) supera a autoimunidade.

Condições facilitadoras (raciocínio de tutoria)

Eixo	O que aumenta a probabilidade
Idade, sexo	Autoimune isolada: predomínio masculino até os 20 anos (71%), igual na 3ª década, feminino depois (81%) [2]. PCM: homem > 30 anos, trabalhador rural de área endêmica (Sul, Sudeste, Centro-Oeste) [1]. ALD ligada ao X: menino/homem jovem [1].
História familiar e genética	HLA-B8, DR3, DR4 (autoimune isolada e SPA-2); até 10% dos parentes de 1º grau têm anticorpo anti-21-hidroxilase [2]. SPA-1: gene AIRE (autossômica recessiva). ALD: ABCD1 (Xq28). Metade dos casos de SPA-2 é familiar [2].
Hábitos e medicamentos	Anticoagulantes/heparina (hemorragia adrenal, em geral nos primeiros 2–12 dias); inibidores de esteroidogênese (cetoconazol, fluconazol, etomidato, metirapona, mitotano, osilodrostate, suramina); indutores do CYP3A4 (rifampicina, fenitoína, barbitúricos) em quem tem reserva limitada; inibidores de checkpoint (anti-CTLA-4, anti-PD-1) [1,2].
Comorbidades	Outras autoimunidades: tireoidite de Hashimoto, DM1, vitiligo, anemia perniciosa, doença celíaca (risco de IA 11× maior), falência ovariana precoce [1,2]; TB ativa/prévia, PCM, histoplasmose, HIV/AIDS (CD4 muito baixo, CMV); câncer de pulmão, mama, rim, melanoma, cólon, linfoma; síndrome antifosfolípide, LES; sepse (meningococo) [1,2].

3. Fisiopatologia

3.1 A fisiologia que você precisa ter na cabeça

O córtex adrenal tem três zonas com controles diferentes, e é isso que explica por que a doença de Addison é diferente da IA central [1,5]:

- **Zona glomerulosa → aldosterona.** Controlada pelo sistema renina-angiotensina e pelo potássio sérico; o ACTH tem efeito mínimo. A aldosterona retém Na^+ e excreta K^+ e H^+, e potencializa a resposta vasoconstritora [1,3].
- **Zona fasciculada → cortisol** (e reticular → DHEA, SDHEA, androstenediona). Controladas pelo ACTH, que se liga ao receptor MC2R. O cortisol inibe CRH e ACTH (feedback negativo) [1].
- **POMC.** O corticotrofo não fabrica ACTH sozinho: cliva a pró-opiomelanocortina em ACTH, β-endorfina e MSH α, β e γ. Quando a hipófise produz mais ACTH, produz também mais α-MSH [1].

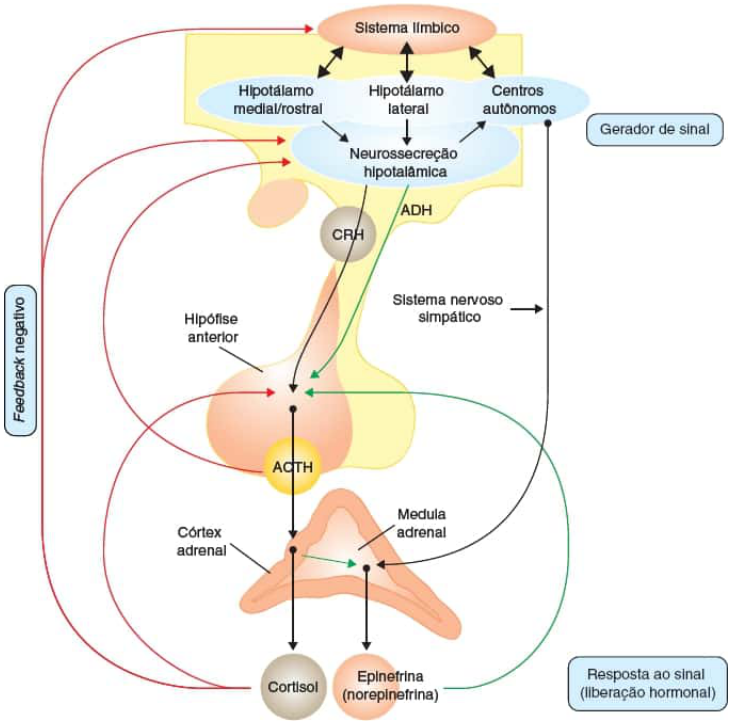


Figura 1. Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal: CRH estimula ACTH, que estimula cortisol; o cortisol faz feedback negativo sobre hipotálamo e hipófise. A secreção de aldosterona depende do sistema renina-angiotensina, não deste eixo. *Extraída de [1] (Figura 38.3).*

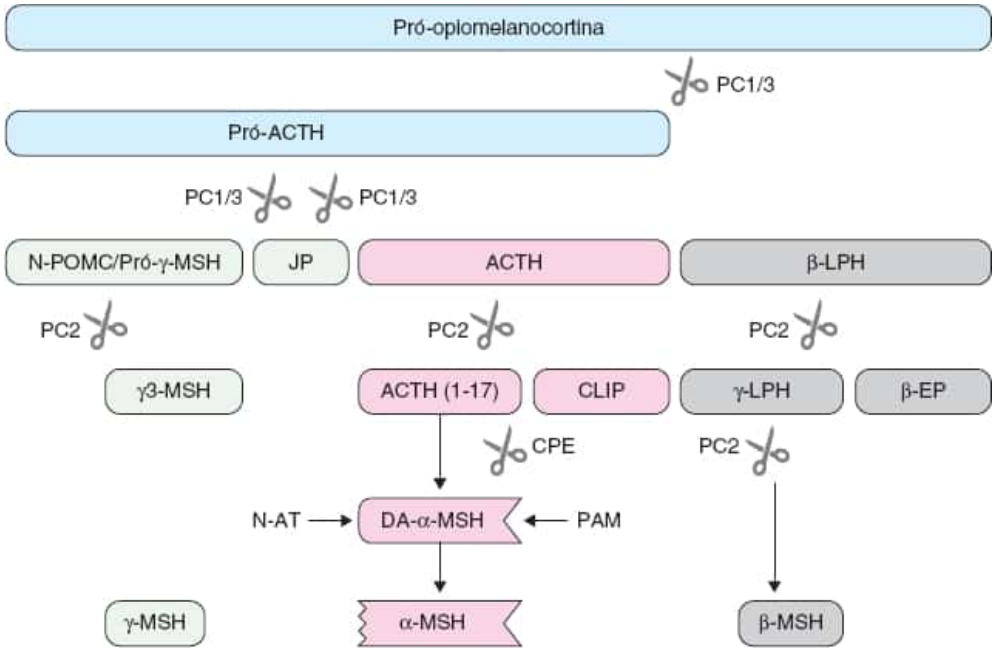


Figura 2. Processamento da POMC na adeno-hipófise: a mesma clivagem que gera ACTH gera α-MSH. Por isso, toda condição com ACTH alto e persistente (doença de Addison, Cushing ACTH-dependente, síndrome de Nelson) pode escurecer pele e mucosas. *Extraída de [1] (Figura 38.4).*

3.2 Mecanismos de lesão (três grandes grupos)

Vilar organiza as causas em três processos [1]: **(1) destruição do córtex** (autoimune, granulomatosas, micoses, vírus, metástases, infiltração, hemorragia, adrenalectomia, fármacos), **(2) defeito na esteroidogênese** (hiperplasia adrenal congênita, hipoplasia adrenal congênita, ALD, fármacos inibidores enzimáticos) e **(3) insensibilidade ao ACTH** (deficiência familiar de glicocorticoide por mutação do MC2R ou da MRAP; síndrome do triplo A). Para haver clínica, em geral ≥ 90% do córtex precisa estar comprometido [1] — por isso metástases adrenais são achado frequente em necropsia (40–60% no câncer de pulmão/mama disseminado) mas IA clínica é incomum, a não ser com lesão bilateral extensa [2].

Causa	Mecanismo-chave	Pista clínica / de imagem
Adrenalite autoimune (isolada, SPA-1, SPA-2)	Imunidade humoral e celular contra o córtex; autoanticorpos contra enzimas esteroidogênicas, principalmente 21-hidroxilase (CYP21A2), presentes em até 86% [2]. A glomerulosa costuma cair primeiro.	Outras autoimunidades (60–70% têm alguma [1]); adrenais normais ou atróficas; vitiligo (10–20%).
Tuberculose	Disseminação hematogênica; granulomas e infiltrado inflamatório → necrose caseosa e fibrose. A medula é destruída com mais frequência que o córtex [2].	Adrenais aumentadas no início; normais/pequenas após ~2 anos; calcificação em ~50% [1,2]. Função raramente se recupera com tuberculostáticos.
Micoses sistêmicas (PCM, histoplasmose)	Infiltração granulomatosa. Na PCM, acometimento adrenal em 50–80% das necropsias; hipofunção em 14–44% da forma disseminada; IA sintomática em 5–14% [1].	Adrenais aumentadas, podem calcificar; pode recuperar após antifúngico prolongado [2].
HIV/AIDS	Infecções oportunistas (CMV, micobactérias), fármacos (rifampicina, cetoconazol), neoplasias (Kaposi, linfoma); falência tardia com CD4 muito baixo [1].	IA franca é rara; resposta reduzida à cosintropina em 10–15% [1].
Hemorragia/infarto bilateral	Sepse (meningococo — Waterhouse-Friderichsen; Pseudomonas, pneumococo, S. aureus), anticoagulação, trombocitopenia por heparina, SAF, trauma, pós-operatório. O ACTH do estresse aumenta o fluxo adrenal [2].	Instalação aguda, sem tempo de hiperpigmentar; queda súbita de Hb, dor em flanco [2].
Metástases / linfoma	Substituição do córtex (rico suprimento sinusoidal) [2].	Lesões bilaterais; 20–35% com metástase bilateral têm IA ao menos parcial [1,2].
Fármacos	Inibem a síntese (etomidato, cetoconazol, fluconazol, metirapona, osilodrostate, suramina), destroem o córtex (mitotano), aceleram o metabolismo do cortisol (rifampicina, fenitoína, barbitúricos) ou causam hemorragia (anticoagulantes, sunitinibe) [1,2].	Só causam IA relevante em alta dose ou com reserva já reduzida, porque o ACTH alto compensa o bloqueio parcial [2].
Adrenoleucodistrofia ligada ao X	Mutação ABCD1 → falha na oxidação peroxissomal de ácidos graxos de cadeia muito longa (AGCML) → acúmulo no SNC, córtex adrenal e testículo [1].	Homem jovem com IA ± sinais neurológicos; ~80% dos homens afetados terão IA; 3ª causa de IA em homens [1].

3.3 História natural da adrenalite autoimune

A perda é sequencial. O primeiro sinal laboratorial costuma ser **renina elevada com aldosterona normal/baixa** (glomerulosa), depois queda da resposta do cortisol ao ACTH, depois ACTH basal alto e, por último, cortisol basal baixo com sintomas [2]. Em portadores de anticorpo anti-CYP21A2 sem IA, o melhor preditor de progressão foi o **ACTH elevado**; renina e pico de cortisol pós-ACTH não ajudaram [2]. Na SPA-1, anticorpo adrenal positivo tem valor preditivo positivo > 90% e a progressão chega a 19%/ano [2].

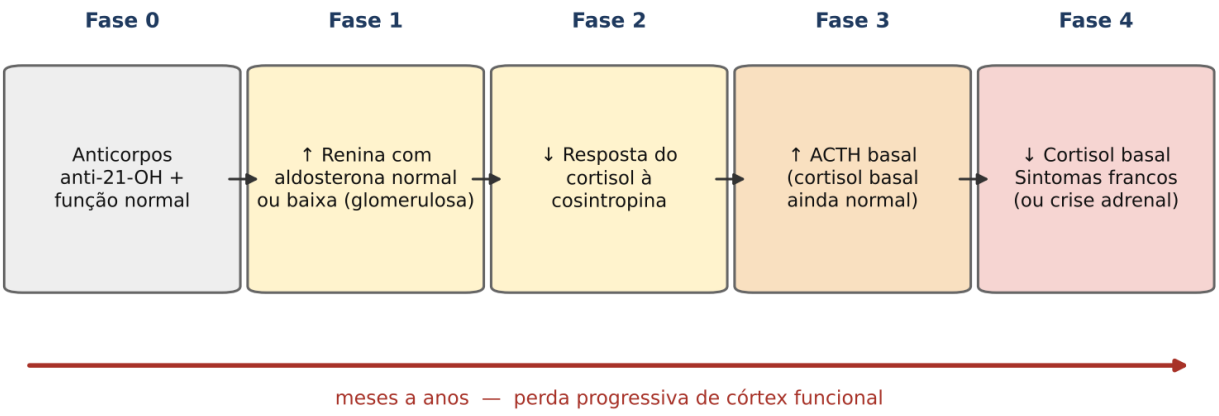


Figura 3. Sequência de perda funcional na adrenalite autoimune: glomerulosa antes da fasciculada; ACTH sobe antes de o cortisol basal cair. *Elaborada a partir de [2] — não consta na fonte.*

Por que isso importa clinicamente

Um paciente pode ter cortisol basal "normal" e já estar doente: ACTH alto com cortisol normal pode ser o primeiro sinal da fase precoce da IAP [1]. Se a suspeita é forte, não se tranquilize com um cortisol no intervalo de referência — peça ACTH (e renina/aldosterona) e, se preciso, o teste de estímulo.

3.4 Das deficiências hormonais aos sinais clínicos

Cortisol. Sem cortisol, cai a gliconeogênese (hipoglicemia), cai a resposta vascular à angiotensina II e às catecolaminas, cai a síntese de substrato de renina e sobe a prostaciclina — tudo empurra a PA para baixo [3]. O cortisol também é necessário para a síntese de epinefrina na medula; na IA a epinefrina cai e a norepinefrina sobe compensatoriamente, o que explica a PA sistólica basal um pouco menor e a **taquicardia postural exagerada** [3]. A falta de cortisol aumenta a secreção de vasopressina (ADH), produzindo hiponatremia mesmo sem falta de aldosterona [3].

Aldosterona. Perda renal de sódio e água → hipovolemia, hipotensão postural, avidez por sal, azotemia pré-renal; retenção de K^+ e H^+ → hipercalemia (até 40–64%) com acidose hiperclorêmica leve [1,3]. É este o braço que **falta na IA central**, cujo sistema renina-angiotensina está intacto.

Feedback. Sem cortisol, a POMC hipofisária é estimulada: ACTH e α-MSH altos ativam o MC1R dos melanócitos → hiperpigmentação [1,3]. Na doença crônica não tratada, a hiperplasia de corticotrofos pode até aumentar a sela túrcica, reversível com reposição [1].

Androgênios. Nas mulheres, a adrenal é a principal fonte de androgênios: caem pelos axilares/pubianos e libido. Nos homens, o testículo compensa [1,5].

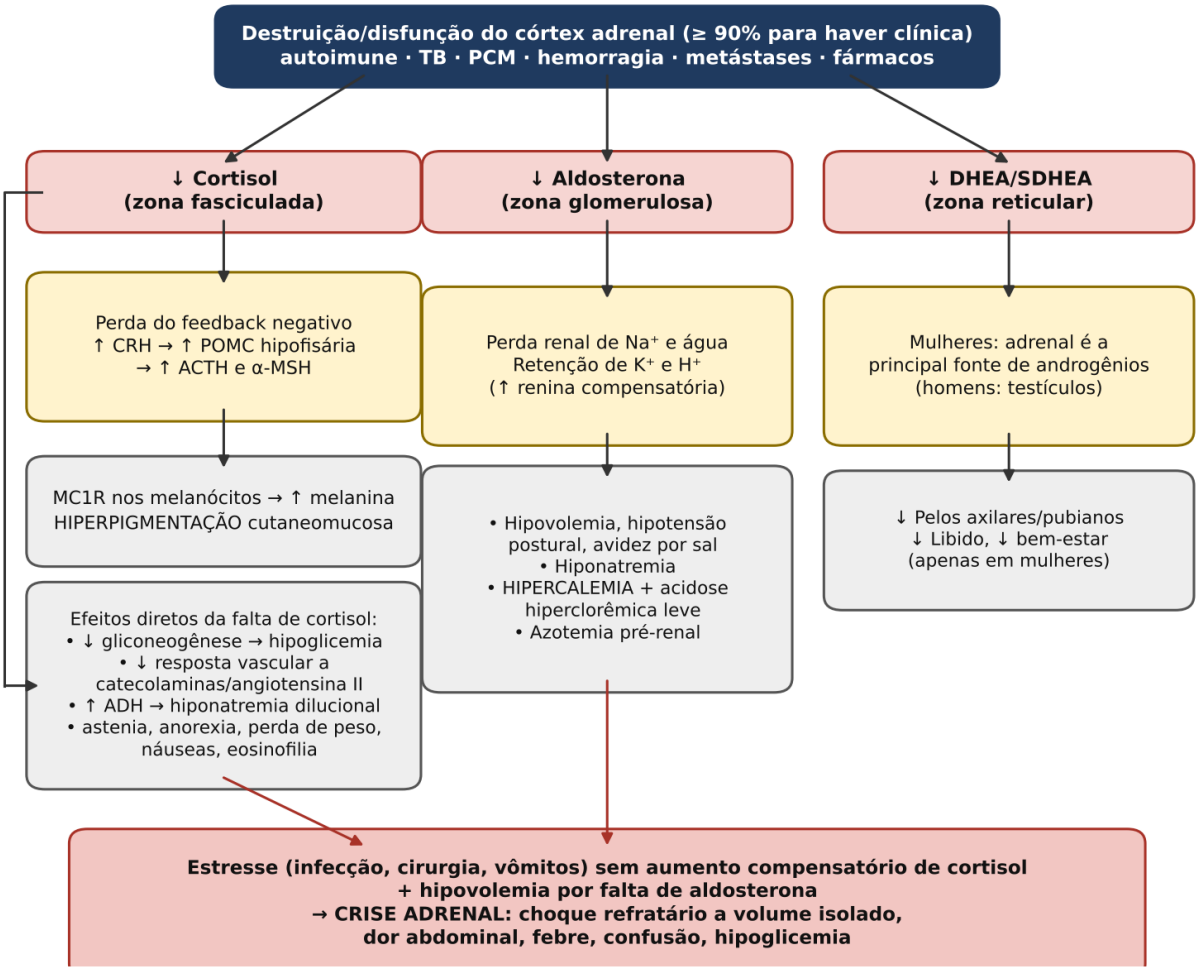


Figura 4. Cascata fisiopatológica da doença de Addison: cada zona perdida gera um conjunto previsível de sinais; a convergência do déficit de cortisol com a hipovolemia sob estresse produz a crise adrenal. *Elaborada a partir de [1] e [3] — não consta na fonte.*

Classes terapêuticas ligadas ao mecanismo: o glicocorticoide de reposição (hidrocortisona) substitui o cortisol e, em dose ≥ 40 mg/dia, também cobre a aldosterona [5]; a fludrocortisona substitui apenas a aldosterona e só é necessária porque a glomerulosa também foi destruída; o DHEA repõe o androgênio adrenal em mulheres selecionadas. Detalhes na seção 6.

4. Apresentação clínica

A apresentação depende da **velocidade** e da **extensão** da perda, de a produção mineralocorticoide estar ou não preservada e do grau de estresse [3]. Destruição autoimune ou granulomatosa → quadro crônico, insidioso. Hemorragia/sepse → quadro agudo, já como crise [1].

4.1 Forma crônica

Achado	Frequência	Mecanismo
Fraqueza, astenia, fadiga (piora com esforço, melhora com repouso)	84–100%	Déficit de cortisol
Anorexia; perda de peso (2–15 kg)	100%	Déficit de cortisol (± desidratação)
Náuseas / vômitos / dor abdominal / constipação / diarreia	86% / 75% / 31% / 33% / 16%	Déficit de cortisol; correlacionam-se com a gravidade e anunciam a crise
Hiperpigmentação	92–94%	↑ POMC (ACTH, α-MSH)
Hipotensão (PAS < 110 mmHg)	88–94%	Déficit mineralocorticoide (+ glicocorticoide)
Avidez por sal	16% [3] a 38–64% [1]	Déficit mineralocorticoide
Tontura postural	12%	Hipovolemia
Mialgias, artralgias (às vezes contraturas em flexão)	6–13%	Déficit de cortisol
Amenorreia	20–25%	Doença crônica/perda de peso ou ooforite autoimune
Sintomas psiquiátricos: depressão (20–40%), psicose (20–40%), déficit cognitivo (5–20%)	Comuns	Déficit de cortisol; podem preceder os demais
Vitiligo	10–20% (só na autoimune)	Autoimunidade contra melanócitos
↓ Pelos axilares/pubianos e libido (mulheres)	Comum	Déficit androgênico adrenal
Calcificação de cartilagem auricular (só homens, doença longa)	5%	Déficit crônico de cortisol; não regride

Adaptado dos Quadros 38.6 de [1] e da Tabela 2 de [3]. Há divergência na frequência de avidez por sal entre as fontes (16% vs 38–64%).

4.2 O que perguntar na anamnese

- **Tempo e padrão do cansaço**: piora com esforço e melhora com repouso; perda de peso não intencional; náuseas matinais [3].
- **Desejo por sal** (comer sal puro, beber salmoura de picles, gelados) e tontura ao levantar — dados que apontam para primária, não central [3].
- **Escurecimento** de pele, gengiva, cicatrizes novas, sardas, unhas; comparar com familiares e fotos antigas [3].
- **Autoimunidade pessoal/familiar**: tireoide, DM1 (hipoglicemias recorrentes ou queda inexplicada da necessidade de insulina sugerem IA associada [1,3]), vitiligo, celíaca, anemia perniciosa, falência ovariana precoce.
- **Infecções**: TB (atual ou passada), PCM (trabalho rural em área endêmica), HIV.
- **Medicamentos**: corticoide em qualquer via nos últimos 12 meses (inclusive inalatório, tópico, intra-articular — diferencial com IA central), anticoagulantes, antifúngicos azólicos, rifampicina, fenitoína, opioides, imunoterapia oncológica, mitotano [1,2,4].
- **Sintomas neurológicos** em homem jovem (ALD); cefaleia/alteração visual e outros déficits hipofisários (pensar IA central) [1,3].

- **Desencadeantes recentes**: infecção, cirurgia, vômitos/diarreia, início de levotiroxina (pode precipitar crise em quem tem hipocortisolismo não tratado) [1].

4.3 Exame físico — como pesquisar e o que significa

Achado	Como pesquisar	Significado / ligação com o mecanismo
Hiperpigmentação	Inspecionar áreas expostas ao sol (face, pescoço, dorso das mãos) e de atrito (cotovelos, joelhos, dedos, cintura, ombros); pregas palmares; aréolas, axilas, períneo, umbigo; mucosa oral ao longo da linha de oclusão dentária, língua, gengiva, palato; unhas (bandas longitudinais); cicatrizes.	ACTH/α-MSH altos (seção 3.4). Cicatrizes formadas durante a doença não tratada ficam permanentemente pigmentadas; as anteriores não [3]. Pregas palmares escuras podem ser normais em pele negra — compare com familiares [3].
Hipotensão postural	PA e FC deitado e após 1–3 min em pé.	Hipovolemia por falta de aldosterona + menor resposta vascular; taquicardia postural exagerada [3].
Vitiligo	Manchas acrômicas simétricas em tronco e extremidades.	Marcador de etiologia autoimune [3].
Dor abdominal à palpação profunda	Palpação profunda, difusa.	Mecanismo desconhecido; na SPA pode ser serosite [3]. Na crise pode simular abdome agudo.
Petéquias/equimoses + febre	Pele e mucosas.	Pensar em Waterhouse-Friderichsen (meningococcemia) [1,2].
Escassez de pelos (mulher)	Axilas e púbis.	Déficit androgênico adrenal [1].



Figura 5. Hiperpigmentação generalizada em paciente com insuficiência adrenal primária. *Extraída de [1] (Figura 38.7).*

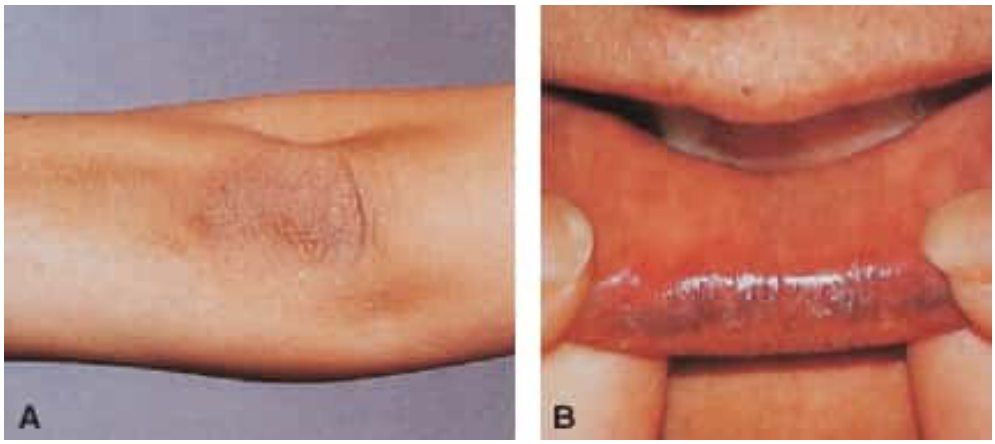


Figura 6. Pigmentação na dobra do cotovelo (A, área de atrito) e na superfície interna do lábio inferior (B) em adrenalite autoimune — a pigmentação mucosa é a que ajuda a separar Addison de outras causas de pele escura. *Extraída de [1] (Figura 38.9).*

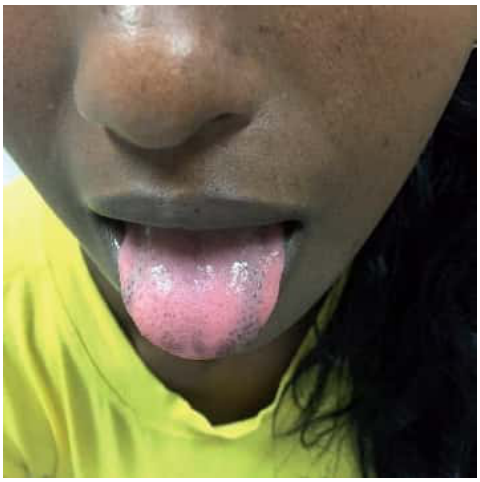


Figura 7. Pigmentação da língua em insuficiência adrenal primária. *Extraída de [1] (Figura 38.10).*



Figura 8. Cicatriz formada após a instalação da doença de Addison, tornada hiperpigmentada (a melanina fica presa no tecido fibroso e não regride). *Extraída de [1] (Figura 38.11).*



Figura 9. Vitiligo, presente em 10–20% dos casos de doença de Addison autoimune — sugere a etiologia. *Extraída de [1] (Figura 38.5).*

4.4 Crise adrenal (insuficiência adrenal aguda)

Emergência com risco de vida, cuja manifestação predominante é **choque/hipotensão**, acompanhada de sintomas inespecíficos [3]. Até 25% dos pacientes com IAP são diagnosticados já em crise ou iminência de crise [1]. Em um estudo, a incidência de crise foi semelhante na primária (8%) e na central (6%) [3]. A hipotensão pode não responder só a volume, porque o cortisol é necessário para

a resposta β-adrenérgica e o tônus vascular [1].

Quando acontece [3]: (1) paciente com IAP ainda não diagnosticada sob infecção grave ou estresse; (2) paciente diagnosticado sub-reposto — dose diária insuficiente, não aumentou a dose na doença intercorrente, ou vômitos/diarreia impedindo absorção; (3) hemorragia/infarto adrenal bilateral; (4) causa aguda de IA central (apoplexia hipofisária); (5) suspensão abrupta de corticoide suprafisiológico (qualquer via com absorção sistêmica, inclusive inalatória). Também pode ser precipitada por levotiroxina isolada em quem tem hipotireoidismo + hipocortisolismo e por inibidores da esteroidogênese [1].

Sinais	Sintomas	Laboratório
Hipotensão e choque (> 90%) Desidratação Cianose ou palidez Febre (66%) Confusão, torpor, coma	Dor abdominal, em flanco ou torácica (86%) Náuseas, vômitos, anorexia (47%) Abdome agudo simulado (22%) Fraqueza, apatia Desorientação (42%)	Hiponatremia (pode ser mascarada pela desidratação) Hipercalemia (se houver hipoaldosteronismo) Hipoglicemia (rara no adulto, comum na criança) Uremia Linfocitose, eosinofilia Hipercalcemia (rara)

Adaptado do Quadro 38.7 de [1]; as frequências vêm de séries de hemorragia adrenal bilateral [2].

Critérios tipo A (≥ 1)	Critérios tipo B (≥ 2)
• História de IA ou uso prévio de glicocorticoide • Hiponatremia (Na^+ < 132 mmol/L) • Hipercalemia	• Astenia/fraqueza intensas • Alteração da consciência • Náuseas e/ou vômitos • Febre • Hipotensão com PAS ≤ 100 mmHg

Proposta de critérios diagnósticos de crise adrenal (consenso Delphi, Kienitz et al., 2023), citada em [1] (Quadro 38.8): considerar crise se ≥ 1 critério A + ≥ 2 critérios B.

SINAIS DE ALARME

• **Choque, desidratação ou hipotensão desproporcional à doença atual**, especialmente se não responde bem a volume [3,4].

• **Vômitos que impedem a ingestão do corticoide oral** em paciente com IA conhecida → hidrocortisona parenteral e serviço de urgência [5].

• **Dor abdominal + febre** em paciente com IA (ou pele escura, Na^+ baixo, K^+ alto): pode ser crise simulando abdome agudo; laparotomia nesse cenário pode ser catastrófica [3].

• **Febre com petéquias** + choque: Waterhouse-Friderichsen [1,2].

• **Queda súbita de hemoglobina, dor em flanco/dorso** e hiponatremia/hipercalemia progressivas em paciente anticoagulado, séptico, pós-operatório ou com SAF: hemorragia adrenal bilateral [2].

• **Hipoglicemia inexplicada**, confusão, coma; hipercalemia > 6 mEq/L [3,5].

• Necessidade de internação: qualquer crise; doença moderada (ex.: pneumonia) em paciente com IA; vômitos/diarreia persistentes; incapacidade de voltar à dose de manutenção no 4º dia de doença [1,5].

4.5 Diferenças por cenário e população

- **Ambulatório**: quadro crônico inespecífico; o achado mais característico é a hiperpigmentação [1].
- **Urgência/UTI**: crise; na hemorragia adrenal bilateral não há tempo para hiperpigmentar e só cerca de metade tem hipotensão antes do choque [2].
- **DM1**: hipoglicemias repetidas e menor necessidade de insulina podem ser a primeira manifestação de IA associada [1,3].
- **Gestante**: falha em ganhar o peso esperado (em vez de perder peso) sugere sub-reposição; o diagnóstico laboratorial muda (ver 5.6) [1,5].
- **Criança**: hipoglicemia grave é mais comum; HAC é a causa mais comum no período neonatal [1].
- **HIV/AIDS, TB, PCM**: sintomas atribuídos à doença de base atrasam o diagnóstico; o mesmo vale para câncer metastático [2].

5. Diagnóstico

O raciocínio tem três degraus: **(1) síndrome** — há deficiência de cortisol? **(2) nível** — primária ou central? **(3) etiologia** — por que a adrenal falhou? O primeiro degrau é feito com cortisol (basal ou estimulado); o segundo com ACTH (e renina/aldosterona); o terceiro com anticorpos, AGCML, 17-OHP e TC [1,4].

5.1 Quem testar

- Choque vasodilatador sem explicação, com ou sem IA conhecida (crise) [4].
- Combinação de fadiga, fraqueza, mialgias, artralgias, anorexia e/ou perda de peso; mais ainda se hiponatremia, hipercalemia, avidez por sal, hiperpigmentação ou hipotensão postural [4].
- Hipoglicemia grave ou hiponatremia inexplicadas (pensar também em deficiência isolada de ACTH) [4].
- Paciente agudamente enfermo com depleção de volume, hipotensão, hiponatremia, hipercalemia, febre, dor abdominal ou hiperpigmentação; portadores de doenças autoimunes ou infecciosas de risco (TB, AIDS, CMV, PCM, histoplasmose) [1].
- Suspensão/redução de corticoide crônico com sintomas (IA central) [4].

Rastreio no DM1? O UpToDate não faz rastreio sistemático com anticorpo anti-21-OH, porque a resposta subnormal ao ACTH é rara (~1%) nesse grupo; prefere vigilância clínica [2]. Já em doença celíaca e IA, testar a outra condição é razoável (risco 11×) [2].

5.2 Exames em ordem hierárquica

Primeira linha — cortisol sérico matinal (até 3 h após acordar, 6–9 h) junto com ACTH plasmático. Se a suspeita de IA primária é alta (hipotensão ortostática + outros sinais), já colher renina e aldosterona na mesma amostra [1,4]. O cortisol é pulsátil e um valor isolado pode ser inconclusivo; o resultado sempre se interpreta junto com a probabilidade clínica [4].

Cortisol matinal (µg/dL)	Ensaio policlonal / antigo [1,4]	Ensaio monoclonal ou LC-MS/MS [4]	Conduta
≤ 3	Consistente com IA (qualquer ensaio, se CBG normal)	Idem	Se a clínica concorda, dispensa teste de estímulo [4]; Vilar: < 5 indica e ≤ 3 praticamente confirma [1]
> 3 e abaixo do corte de exclusão	3 a < 18	3 a < 13–14	Teste de estímulo com cosintropina
Corte de exclusão	≥ 18	≥ 13–14 (≈ 25–30% menor)	IA improvável (atenção a CBG alta)

Por que o ponto de corte depende do ensaio. Imunoensaios policlonais têm reação cruzada com outros esteroides e "leem" mais cortisol; ensaios monoclonais e LC-MS/MS são mais específicos e dão valores 25–30% menores. Aplicar o corte de 18 a um ensaio novo superdiagnostica IA [4]. Repare que 18 µg/dL corresponde a ~500 nmol/L. O cortisol das 16 h vale cerca de metade do matinal e tem pouco valor diagnóstico [1].

DHEAS. Baixo na IA primária e central; usado quando cortisol/ACTH são indeterminados. DHEAS normal para idade e sexo torna IA improvável; DHEAS baixo apoia, mas não diagnostica sozinho (cai com a idade, baixa especificidade) [1,4].

Segunda linha (confirmatório) — teste de estímulo com cosintropina 250 µg (tetracosactida, ACTH 1-24). Cortisol basal, injeção de 250 µg IV ou IM (frasco inteiro), cortisol aos 30 e 60 min. Pode ser feito a qualquer hora para o diagnóstico; se ACTH, renina, aldosterona e DHEAS forem colhidos junto, fazer pela manhã [4]. A dose gera ACTH ~60.000 pg/mL e testa a capacidade **máxima** do córtex: um córtex destruído (primária) ou atrofiado por falta crônica de ACTH (central antiga) responde mal [4]. Em crianças < 2 anos, 125 µg [1].

Pico de cortisol (µg/dL)	Interpretação [4]
< 14	IA provável
14 a < 18	Depende do ensaio e da probabilidade clínica; DHEAS ajuda (normal → IA improvável)

Pico de cortisol (µg/dL)	Interpretação [4]
≥ 18	IA geralmente excluída, qualquer que seja o ensaio

Cortes ensaio-específicos (cosintropina 250 µg IV, adultos)	30 min	60 min
Imunoensaio monoclonal (ex.: Roche Elecsys Cortisol II, Abbott Architect)	12,7–16,3 µg/dL	14,6–17,6 µg/dL
Imunoensaio policlonal (ex.: Beckman Access, Siemens Centaur, IMMULITE)	13,8–17,2 µg/dL	17,1–18,6 µg/dL

Tabela 3 de [4]. LC-MS/MS não listado por dados limitados. Vilar [1] usa pico ≥ 18 (ou ≥ 13–14 nos ensaios específicos) e cita sensibilidade de 92% para pico < 18.

Nota de leitura crítica

Use apenas o **valor absoluto do pico**, nunca o incremento. Quem já tem cortisol basal alto (ritmo circadiano, estresse) pode estar quase no teto e subir pouco; cerca de 20% dos saudáveis com basal alto-normal quase não sobem após ACTH [4]. O pico costuma ser aos 60 min (pode ser aos 30 min, sobretudo IV). O teste de baixa dose (1 µg) não é recomendado no UpToDate: não é mais acurado, não há apresentação comercial, a diluição é imprecisa, a resposta da aldosterona é pouco confiável e não foi validado por via IM [4].

Teste de tolerância à insulina (ITT) — padrão para IA central leve/recente quando a cosintropina não define: insulina regular 0,05 U/kg IV, cortisol basal, 30 e 60 min; só interpretável se glicemia < 40 mg/dL; resposta normal = pico ≥ 18 (≥ 13–14 nos ensaios novos). Exige supervisão estrita; convulsão/neuroglicopenia grave → 2–3 ampolas de glicose 50% IV (e colher o cortisol mesmo assim). Contraindicado em idosos, doença cardiovascular/cerebrovascular e epilepsia [1]. O UpToDate o descreve como raramente feito hoje [4].

Teste do glucagon — alternativa segura quando o ITT é contraindicado: 1 mg SC (1,5 mg em obesos), cortisol aos 0, 90, 120, 150, 180 e 240 min; mesmos cortes do ITT, estímulo menos potente, mais resultados equívocos, náusea frequente [1]. **Metirapona**: não comercializada no Brasil [1].

Nível do defeito — ACTH plasmático matinal. Com cortisol < 5 µg/dL, ACTH > 2× LSN (46 ou 63 pg/mL conforme ensaio) é altamente indicativo de IAP; na IAP o ACTH está sempre elevado e pode passar de 4.000 pg/mL; na IA central é < 10 ou entre 10 e 30 pg/mL (inapropriadamente normal) [1]. ACTH na metade superior da referência é indeterminado: aldosterona baixa com renina alta → primária [4]. A amostra de ACTH precisa ser matinal, porque à tarde os valores normais se sobrepõem aos da IA central [4].

Renina e aldosterona. APR elevada em quase todos os não tratados com IAP, com aldosterona baixa ou normal; pode preceder o déficit de cortisol; na IA central são normais. Exceções: deficiência familiar de glicocorticoide e algumas formas de HAC preservam a mineralocorticoide [1].

Laboratório geral (apoio, não diagnóstico):

Achado na IAP	Frequência	Comentário
Hiponatremia	70–88%	Perda de Na^+ + ↑ ADH; ocorre também na central (até 60%)
Hipercalemia	30–64%	**Só na primária** — discrimina do central [3,4]
Azotemia (uremia)	55%	Depleção de volume
Anemia normocítica	11–40%	Macrocitose sugere anemia perniciosa associada
Eosinofilia	17%	> 500/mm^3 em < 20%: pouco sensível [3]
Hipercalcemia	6%	↓ excreção renal de Ca, ↑ reabsorção óssea
Hipoglicemia	~20% em jejum em algumas séries	Mais comum na criança e na central por deficiência isolada de ACTH
TSH ↑ leve, prolactina ↑	Ocasional	Reversíveis com glicocorticoide — não iniciar levotiroxina antes de corrigir o cortisol

Adaptado dos Quadros 38.10 de [1] e da Tabela 2 de [3]. Combinação de suspensão de glicocorticoide, náusea, hipercalemia e eosinofilia mostrou-se bom preditor de IA em pacientes internados [3].

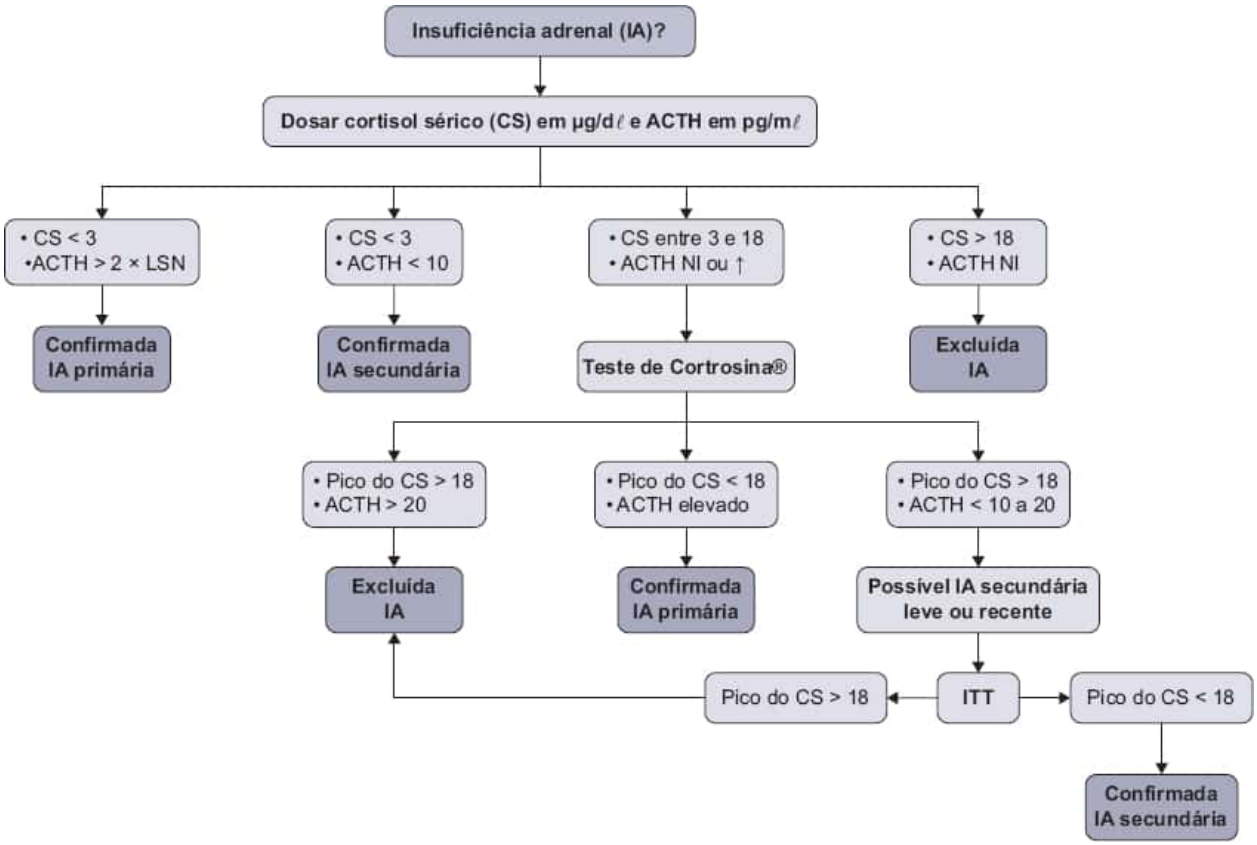


Figura 10. Fluxograma dos autores do capítulo para confirmação da IA, usando cortisol sérico (CS, µg/dL) e ACTH (pg/mL): CS < 3 com ACTH > 2× LSN confirma primária; CS < 3 com ACTH < 10 confirma secundária; CS entre 3 e 18 → teste com cosintropina; IA secundária leve/recente com teste normal → ITT. *Extraída de [1] (Figura 38.13). Os cortes de 18 µg/dL referem-se a ensaios antigos.*

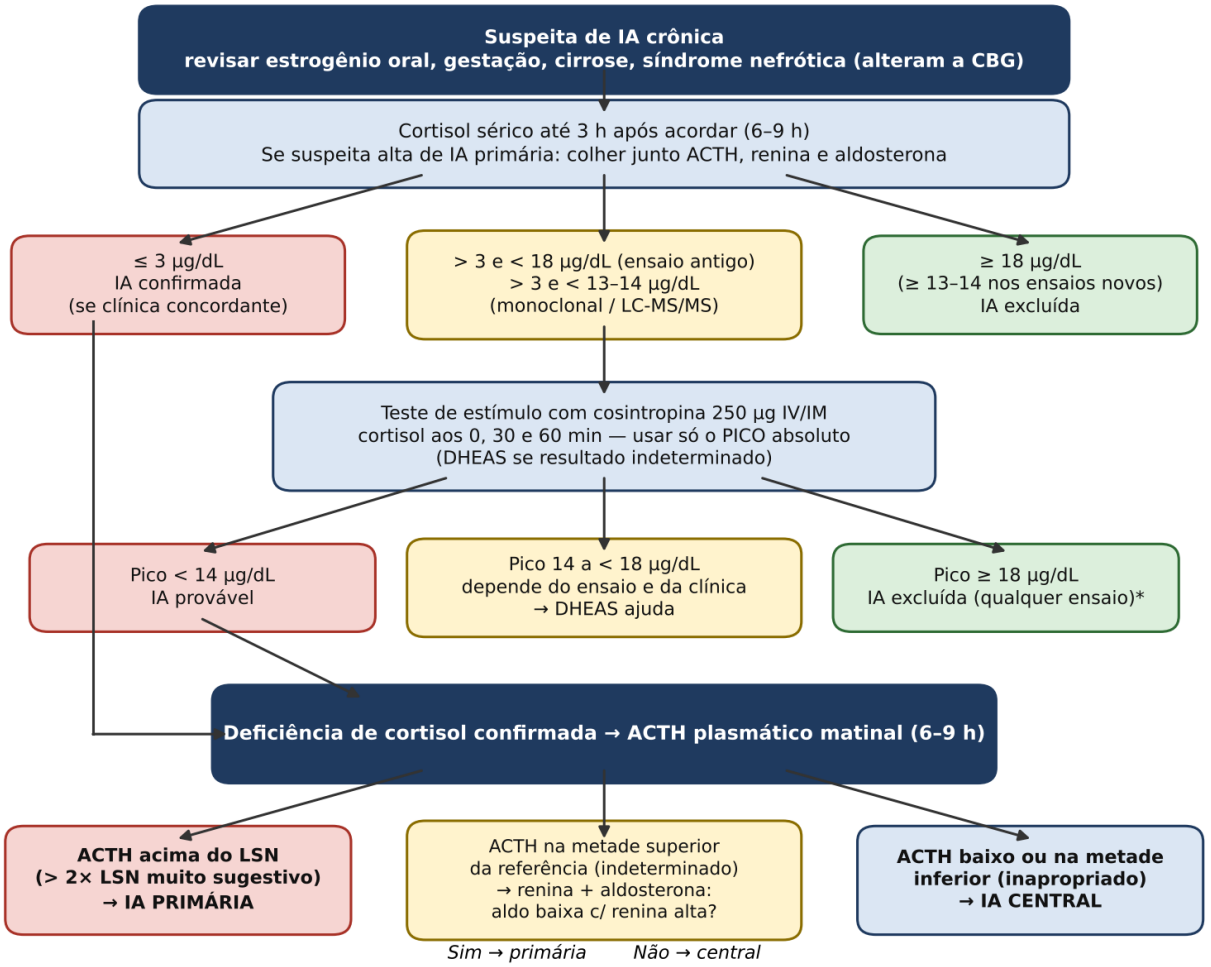


Figura 11. Algoritmo atualizado com cortes ensaio-específicos: cortisol matinal → teste de estímulo → ACTH para definir o nível do defeito. *Elaborada a partir de [4] (Algoritmos 1 e 2) — não consta na fonte nesta forma.*

5.3 Situações em que o teste padrão engana

Situação	Problema	O que fazer
CBG alta (estrogênio oral, gestação)	Cortisol total sobe (1,5–2,2× com anticoncepcional oral); IA pode passar com cortisol "normal".	Só cortisol ≤ 3 µg/dL tem valor. Usar cortisol/cortisona salivar, ou suspender o anticoncepcional oral por 6–8 semanas e testar. Estrogênio transdérmico pouco interfere [4].
CBG baixa (cirrose, síndrome nefrótica, sepse; deficiência congênita de CBG)	Cortisol total baixo sem IA verdadeira.	Cortisol salivar/cortisona salivar com cortes do ensaio [4]; na deficiência congênita de CBG o ACTH é normal e o paciente é assintomático [1].
Deficiência de ACTH recente (< 4–6 semanas de cirurgia hipofisária, apoplexia, trauma)	Adrenal ainda não atrofiou e responde à cosintropina (falso-normal).	Cobrir estresse com glicocorticoide e repetir o teste após 4–6 semanas; ITT se não puder esperar [4].
Deficiência parcial de ACTH (cirurgia/radioterapia hipofisária, opioides, pós-corticoide)	Basal adequado, falha só sob estresse; teste pode ser normal.	Diagnóstico clínico; metirapona se dúvida [4].
Opioides crônicos	Supressão do eixo (prevalência média de 15% entre usuários) [1].	Mesma investigação; ITT ou prova terapêutica se teste normal [4].
Doente crítico (CIRCI)	Clearance de cortisol reduzido, CBG alterada, ensaios pouco confiáveis.	SCCM/ESICM: CS ao acaso < 10 µg/dL ou incremento < 9 µg/dL após ACTH [1]; a maioria não usa o laboratório para indicar corticoide no choque séptico [4].

Situação	Problema	O que fazer
Paciente já recebendo corticoide na urgência	Hidrocortisona/prednisolona interferem na dosagem.	Suspender a dose da manhã do teste; dexametasona 0,5 mg 1–2×/dia não interfere no ensaio e permite tratar enquanto investiga [1,4].

5.4 Cortisol salivar

Reflete o cortisol livre e não sofre efeito da CBG. Coleta após enxaguar a boca, antes de escovar os dentes, sem batom/hidratante labial (alguns contêm hidrocortisona). Em LC-MS/MS: referência 0,06–1,25 µg/dL; matinal < 0,04 µg/dL diagnostica e > 0,21 µg/dL exclui IA. Pós-ACTH: > 0,6 µg/dL (LC-MS/MS) ou > 0,9 µg/dL (imunoensaio, 60 min) excluem. Cada laboratório precisa de cortes próprios [1,4].

5.5 Investigação etiológica (doença confirmada)

- **Anticorpos anti-21-hidroxilase (Ac21OH)**: sensibilidade ~90% e especificidade > 99% para adrenalite autoimune; ausentes na IA central; podem persistir > 30 anos. Pouco disponíveis em laboratórios privados no Brasil [1]. Positivo → doença autoimune → procurar outras autoimunidades.
- **17-hidroxiprogesterona basal**: crianças (HAC por deficiência de 21-hidroxilase); > 1.000 ng/dL confirma [1].
- **AGCML (ácidos graxos de cadeia muito longa)**: em todo homem (criança, adolescente, adulto jovem) com IAP Ac21OH-negativa, mesmo sem sinais neurológicos; elevados em 100% dos homens afetados. Em mulheres possivelmente heterozigotas, pesquisar mutação do ABCD1 (AGCML falso-negativo) [1].
- **TC de adrenais**: se Ac21OH negativo (ou indisponível — antecipar a TC). Autoimune: adrenais normais ou atróficas. TB, PCM, outras granulomatoses, infiltração neoplásica, hemorragia: adrenais aumentadas; calcificação na TB (50%), granulomatoses crônicas, metástases ou hemorragia antiga. Biópsia guiada por TC em adrenais aumentadas identifica o agente (TB, PCM, histoplasmose, criptococose) [1].
- Outros achados de imagem: microcardia; sela túrcica/hipófise aumentadas por hiperplasia de corticotrofos (reversível) [1].

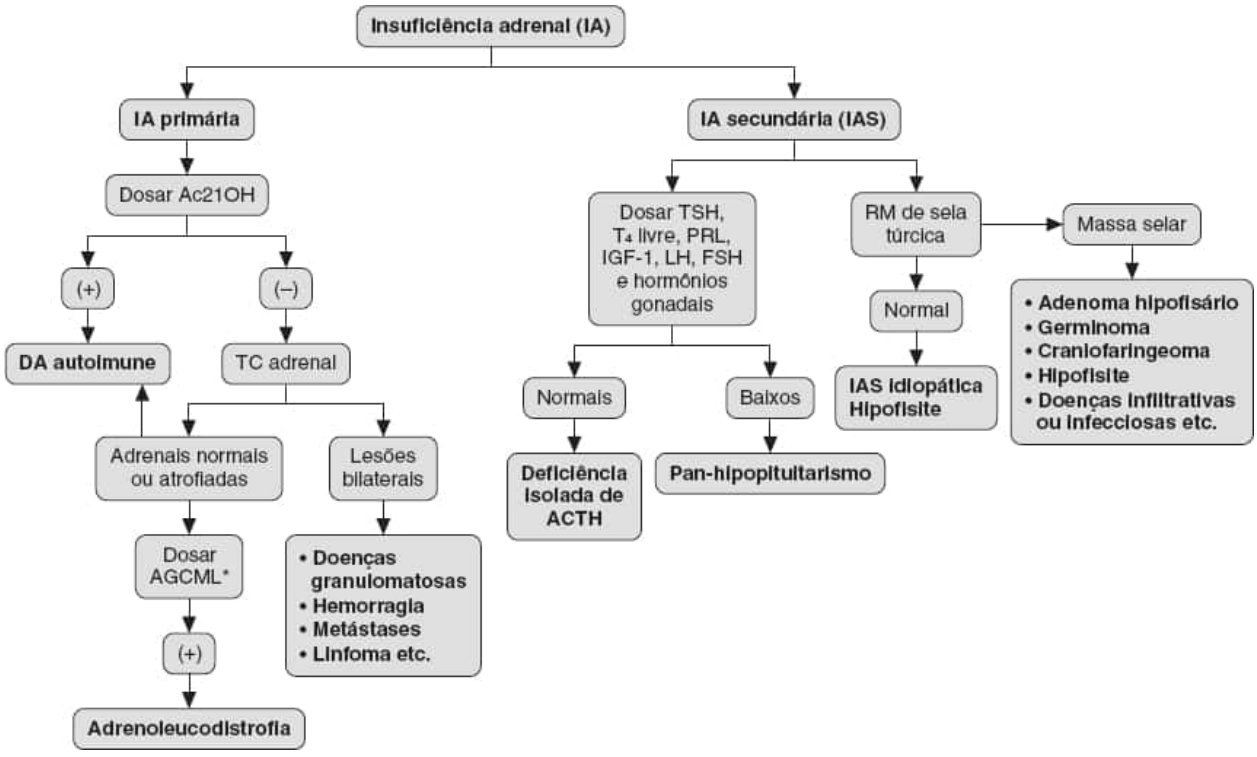


Figura 12. Fluxograma etiológico: na IA primária, Ac21OH positivo → autoimune; negativo → TC (lesões bilaterais = granulomatosas, hemorragia, metástases, linfoma; adrenais normais/atróficas em homem jovem → AGCML para adrenoleucodistrofia). Na IA secundária, avaliar demais eixos hipofisários e RM de sela. *Extraída de [1] (Figura 38.15).*



Figura 13. TC de abdome (corte axial) com adrenais aumentadas bilateralmente (setas) por paracoccidioidomicose — padrão esperado em causa granulomatosa ativa, oposto às adrenais atróficas da autoimune. *Extraída de [1] (Figura 38.14).*

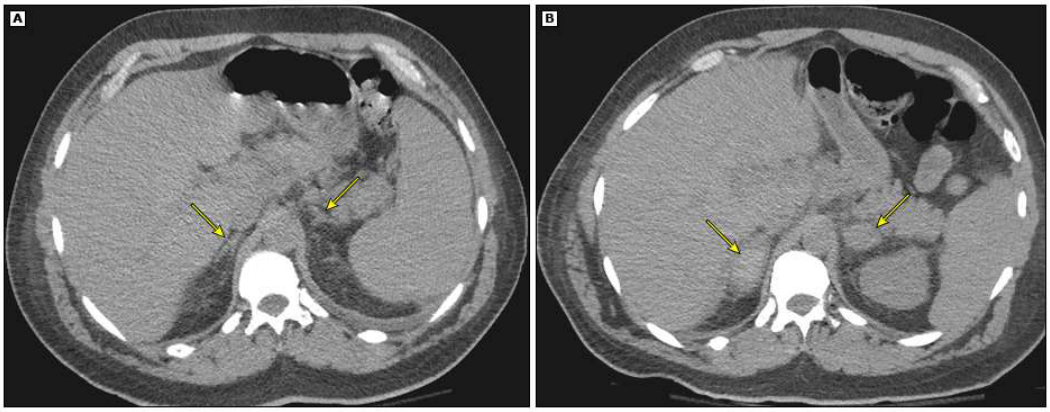


Figura 14. TC axial em paciente com sepse por pneumonia por Legionella: (A) adrenais inicialmente normais (setas); (B) uma semana depois, hemorragia adrenal bilateral subaguda (setas), com quadro de insuficiência adrenal. *Extraída de [2] (Image 1).*

5.6 Gestação

O eixo fica fisiologicamente hiperativo (↑ CRH, ACTH, CBG e cortisol livre, máximo no 3º trimestre); cortisol total pode passar de 50 µg/dL no 3º trimestre [1,4]. ACTH > 100 pg/mL indica IAP; cortisol matinal ≤ 3 µg/dL confirma em qualquer trimestre [1].

	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre
CS basal às 8 h sugestivo de IA	< 11 µg/dL	< 16 µg/dL	< 22 µg/dL
Pico após cosintropina 250 µg sugestivo de IA	< 25 µg/dL	< 29 µg/dL	< 32 µg/dL

Quadro 38.13 de [1]; não há consenso sobre esses cortes.

5.7 Diagnósticos diferenciais

Hipótese	Achados a favor	Achados contra	Esperados se fosse correta, mas ausentes	Achado que discrimina
IA central (secundária/terciária)	Fadiga, perda de peso, hiponatremia, hipoglicemia; uso prévio de corticoide/opioide; tumor selar	Hiperpigmentação, hipercalemia, desidratação, avidez por sal	Cefaleia, defeito de campo visual, outros déficits hipofisários (TSH, LH/FSH, GH)	ACTH baixo/inapropriado; renina e aldosterona normais
Hemocromatose	Pele bronzeada, fadiga, DM	Pigmentação mucosa (hemocromatose não pigmenta mucosas)	Ferritina/saturação de transferrina altas, hepatopatia	Ausência de pigmentação mucosa; perfil de ferro

Hipótese	Achados a favor	Achados contra	Esperados se fosse correta, mas ausentes	Achado que discrimina
Porfiria cutânea tarda	Pigmentação cutânea	Hipotensão, hipercalemia	Bolhas/fragilidade em áreas expostas	Uroporfirina elevada em urina, fezes e plasma
Intoxicação por metais pesados (zinco, mercúrio)	Pigmentação de margem gengival	Pigmentação bucal difusa	Exposição ocupacional	Pigmenta só a margem gengival, não a mucosa bucal
Cushing ACTH-dependente / síndrome de Nelson	Pigmentação mucosa por ACTH alto	Hipotensão, perda de peso	Fenótipo de hipercortisolismo / adrenalectomia prévia	Cortisol alto (Cushing) ou história de adrenalectomia bilateral (Nelson)
Anorexia nervosa	Anorexia, perda de peso intensa, amenorreia	Desejo por sal, pigmentação	Distorção de imagem corporal, restrição voluntária	Cortisol/ACTH; hiperpigmentação e hipercalemia apontam Addison
Depressão / fadiga crônica / infecção viral	Fadiga, apatia, anorexia	Hipotensão postural, hipercalemia, pigmentação	—	Eletrólitos + cortisol matinal
Abdome agudo cirúrgico (na crise)	Dor abdominal, defesa (22%), febre	Hipotensão desproporcional, hiperpigmentação, $K^+\uparrow$, $Na^+\downarrow$	Achado de imagem cirúrgico	Resposta rápida (horas) à hidrocortisona + volume
Deficiência de CBG (congênita ou cirrose/nefrose)	Cortisol total baixo	Paciente assintomático	Sintomas, ACTH alto	ACTH normal; cortisol salivar normal
Choque séptico / CIRCI	Hipotensão, febre	Pigmentação, hipercalemia crônica	—	Contexto de doença crítica; IA transitória

Elaborado a partir de [1], [3] e [4] — o formato de tabela não consta na fonte.

Quadro de raciocínio comparativo

	Addison autoimune	Addison granulomatoso (TB/PCM)	Hemorragia adrenal bilateral	IA central
Condições facilitadoras	Mulher 20–40 a; outras autoimunidades; HLA-DR3/DR4	TB prévia/ativa; homem rural em área de PCM; HIV	Anticoagulação, heparina, SAF, sepse (meningococo), trauma, pós-op.	Corticoide crônico, tumor/cirurgia/radioterapia selar, opioides
Fisiopatologia	Destruição imune das 3 zonas (glomerulosa primeiro)	Granulomas, caseificação, fibrose	Infarto hemorrágico súbito	Falta de ACTH → atrofia de fasciculada/reticular; glomerulosa preservada
Instalação	Insidiosa (meses–anos)	Insidiosa	Aguda (horas–dias)	Insidiosa; aguda na apoplexia ou suspensão de corticoide
Sítio	Córtex bilateral	Córtex e medula bilaterais	Adrenais bilaterais	Hipófise/hipotálamo
Gravidade	Crônica, crise sob estresse	Crônica, crise sob estresse	Crise / choque (pior prognóstico)	Crise menos comum
Cronologia	Renina↑ → resposta ao ACTH↓ → ACTH↑ → cortisol↓	Adrenais grandes → pequenas em ~2 anos	Choque, dor em flanco, queda de Hb	Sintomas após reduzir/suspender corticoide
Exame físico	Hiperpigmentação, vitiligo, hipotensão postural	Hiperpigmentação, sinais da infecção	Sem hiperpigmentação; petéquias se meningococo	Sem hiperpigmentação; pode ter traços de Cushing ou déficits hipofisários
Laboratório	Cortisol↓, ACTH↑↑, renina↑, aldo↓, Na↓, K↑, Ac21OH+ (60–90%)	Idem, Ac21OH −	Na↓, K↑ progressivos, Hb↓	Cortisol↓, ACTH baixo/normal, renina/aldo normais, Na↓, K normal
Imagem	Adrenais normais/atróficas	Adrenais aumentadas ± calcificação	Hematomas adrenais na TC	RM de sela (massa, haste espessada)

Elaborado a partir de [1], [2] e [3] — não consta na fonte.



Figura 15. Paciente com macroadenoma hipofisário (B, RM coronal) que evoluiu com adinamia, astenia, hipotensão e hiponatremia por hipocortisolismo central (A) — note a ausência de hiperpigmentação, porque o ACTH está baixo. *Extraída de [1] (Figura 38.12).*

Armadilha clínica

• **Cortisol "normal" com ensaio antigo** em mulher usando anticoncepcional oral: a CBG alta mascara a IA [4].

• **Hiponatremia sem hipercalemia não afasta IA**: é o padrão da IA central e pode ser a primeira manifestação dela [3].

• **Corrigir a hipoglicemia com corticoide em dose alta não prova IA**: o efeito hiperglicemiante do glicocorticoide é potente em qualquer pessoa [5].

• **Hipotireoidismo associado** (TSH levemente alto na IAP é comum e reversível): iniciar levotiroxina antes do glicocorticoide pode precipitar crise [1,5].

• **Teste de cosintropina normal semanas após cirurgia hipofisária** não exclui deficiência de ACTH [4].

• **Paciente com câncer, AIDS ou TB**: fadiga e anorexia atribuídas à doença de base escondem a IA [2].

6. Tratamento

A lógica é simples: repor o que falta, na menor dose que controla os sintomas, imitando o ritmo circadiano, e aumentar a dose quando o organismo saudável aumentaria [1,5]. Na doença de Addison falta cortisol **e** aldosterona — por isso a reposição é dupla (glicocorticoide + fludrocortisona), ao contrário da IA central [5].

6.1 Conduta inicial — crise adrenal (urgência)

Não atrasar o tratamento para fazer exames. Com forte suspeita, colher sangue no momento da punção e tratar [1,4,5]. Dados clínicos sobre o manejo da crise são limitados; a conduta se apoia em diretriz da Endocrine Society, fisiopatologia, farmacologia e experiência [5].

Etapa	Conduta [5] (com [1])
Acesso e coleta	Acesso venoso calibroso; creatinina, ureia, eletrólitos, glicemia; sem diagnóstico prévio: cortisol, ACTH, aldosterona, renina antes do corticoide.
Glicocorticoide	Hidrocortisona 100 mg IV em bolus → 50 mg IV 6/6 h (ou 200 mg/24 h em infusão contínua) nas primeiras 24 h → 50 mg IV 12/12 h no 2º dia (Vilar: reduzir 50% no 2º dia, se possível) → desmame em 1–3 dias para dose oral de estresse ou manutenção. **Grau 2C** (UpToDate) para preferir HC. Alternativas: metilprednisolona 40 mg IV/dia (em 2 doses) ou dexametasona 4–6 mg IV 1×/dia; se HC indisponível, prednisolona ≥ 25 mg [1].

Etapa	Conduta [5] (com [1])
Volume	SF 0,9% ou SG 5% em SF 0,9%: ≥ 1 L na 1ª hora, repetir conforme necessário; 2–3 L nas primeiras 12–24 h; manter SF em ritmo menor por 24–48 h. Evitar solução hipotônica (piora Na^+); Ringer lactato teoricamente também pode piorar Na^+. Vilar sugere SF 0,9% + SG 10% em grande volume.
Mineralocorticoide	Desnecessário enquanto HC ≥ 40 mg/dia (equivale a ~0,1 mg de fludrocortisona). Se usar metilprednisolona ou dexametasona em IAP: fludrocortisona 0,2 mg VO/dia. Iniciar/retomar fludrocortisona quando HC < 40 mg/dia ou ao parar o soro (0,1 mg VO).
Eletrólitos e glicose	Na^+ a cada 2–6 h até normalizar; HC + volume corrigem Na^+ e K^+ em horas — se persistirem, há outra causa. Na^+ baixo em IA central: dosar T4 livre. Glicose < 55 mg/dL com neuroglicopenia: dextrose adicional.
Desencadeante	Pesquisar e tratar infecção (sobretudo se febre ou vômitos), gastroenterite, trauma. Crise não melhora se o gatilho persiste.
Resposta esperada	Hipotensão melhora em poucas horas; se não, gatilho não controlado ou outra causa de choque.
Depois da crise	Educação antes da alta; retorno em 1–2 semanas; se IA não confirmada, manter reposição até avaliação ambulatorial; se IA excluída pelo cortisol inicial, desmamar HC em 1–3 dias.

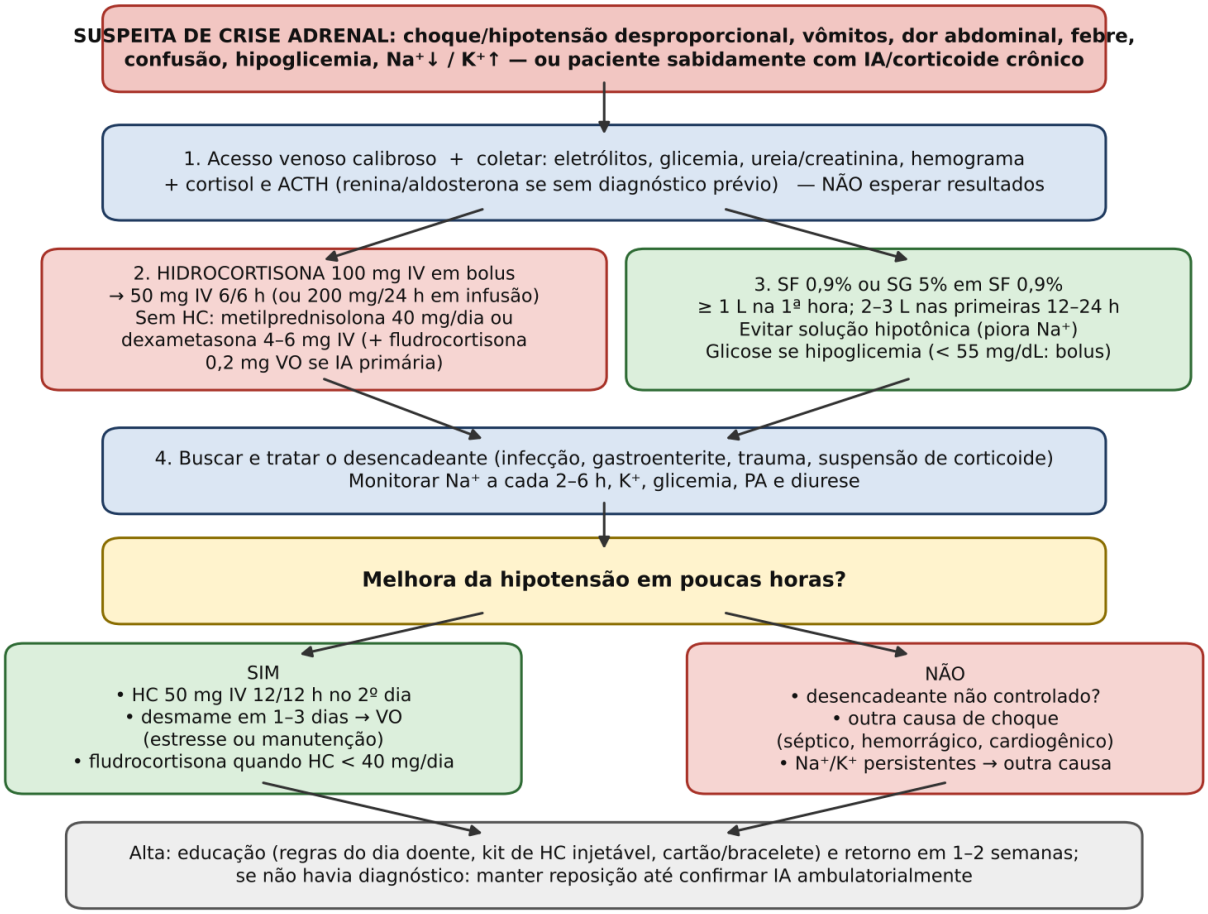


Figura 16. Fluxograma de manejo da crise adrenal no pronto-socorro. *Elaborada a partir de [5] e [1] — não consta na fonte.*

Por que isso importa clinicamente

A hidrocortisona é preferida porque, em dose alta, faz as duas coisas que faltam: glicocorticoide e mineralocorticoide. Já a fludrocortisona é inútil na fase aguda: seu efeito de retenção de sódio leva dias para aparecer [1]. Se você só tem dexametasona, lembre que ela não tem nenhuma ação mineralocorticoide — o volume (SF) e, em IAP, a fludrocortisona passam a ser obrigatórios [5].

Prescrição-modelo comentada — crise adrenal no PS (adulto, 70 kg, IAP conhecida, gastroenterite)

Elaborada a partir de [5] e [1] — não consta na fonte.

1. Dieta zero enquanto vomitando; cabeceira elevada. *(risco de aspiração; reintroduzir VO assim que tolerar)*

2. Succinato sódico de hidrocortisona 100 mg IV agora, em bolus. *(antes de qualquer resultado)*

3. Hidrocortisona 50 mg IV de 6/6 h (ou 200 mg em infusão contínua/24 h).

4. SF 0,9% 1.000 mL IV em 1 h; depois SG 5% em SF 0,9% (ou SF 0,9%) conforme PA, diurese e Na^+ — meta de 2–3 L nas primeiras 12–24 h. *(nada hipotônico)*

5. Se glicemia capilar < 55 mg/dL com sintomas: glicose 50% IV em bolus (Vilar cita 2–3 ampolas na hipoglicemia grave do ITT [1]) e manter fluido com glicose.

6. Glicemia capilar 2/2 h; Na^+, K^+, creatinina a cada 4–6 h; PA, FC e diurese horárias; monitor cardíaco se K^+ elevado.

7. Investigar desencadeante: hemograma, PCR, urina tipo I/urocultura, hemoculturas se febre; tratar a causa (antiemético, antibiótico se indicado).

8. Fludrocortisona suspensa enquanto HC ≥ 40 mg/dia; retomar 0,1 mg VO pela manhã quando a HC cair abaixo disso.

9. Dia 2: HC 50 mg IV 12/12 h; desmame em 1–3 dias até o dobro/triplo da dose oral habitual (doença ainda ativa) e depois a manutenção.

10. Antes da alta: revisar regras do dia doente, kit de HC injetável, cartão/bracelete; retorno em 1–2 semanas.

6.2 Conduta específica — reposição crônica

Glicocorticoide (todos os pacientes). Hidrocortisona é o preferido (**Grau 2C**, UpToDate [5]; Endocrine Society 2016 citada em [1], graduação não informada na fonte), por ser idêntica ao cortisol, de ação curta, titulável em pequenos incrementos e com alguma atividade mineralocorticoide [1,5].

- **Dose inicial**: 15–25 mg/dia em 2–3 tomadas (ou 10–12 mg/m²/dia [5]; 10–15 mg/m² [1]); maior dose ao acordar e a última 4–6 a 4–8 h antes de deitar. Ex.: 10 mg às 7 h + 5 mg às 12 h + 2,5 mg às 16 h; no esquema 2×/dia, ~2/3 de manhã e 1/3 à tarde [5].
- **Peso**: começar no limite inferior se < 75 kg e no superior se > 115 kg; < 55 kg pode bastar 10 mg/dia [5]. Obesos e usuários de indutores do CYP3A4 (fenitoína, barbitúricos, rifampicina, mitotano) precisam de doses maiores; inibidores (claritromicina, cetoconazol, itraconazol, ritonavir, diltiazem, verapamil, toranja) exigem redução [1,5].
- **Titulação**: em passos de 2,5–5 mg pela clínica. Sintomas só em horário fixo (início da manhã, fim da tarde) pedem mudança de horário, não de dose total [5].
- **Alternativas**: acetato de cortisona 20–35 mg/dia em 2–3 tomadas (requer ativação hepática pela 11β-HSD1, menos previsível); prednisolona 3–5 mg/dia (preferida entre as de ação longa, para má adesão ou sintomas noturnos/matinais) ou prednisona 2,5–7,5 mg/dia (5 mg é o comum; também requer ativação hepática); dexametasona 0,25–0,75 mg/dia deve ser evitada (meia-vida longa e variável, maior risco de Cushing exógeno) [1,5].
- **Realidade brasileira**: a HC oral só existe em farmácia de manipulação; prednisona/prednisolona 2–4 mg/m²/dia (frequentemente 1 comprimido de 5 mg pela manhã) são as mais usadas [1]. No SUS, o PCDT lista prednisona 5 e 20 mg, prednisolona solução oral 1,34 mg/mL e hidrocortisona injetável 100 e 500 mg [Externo: PCDT Insuficiência Adrenal Primária – Doença de Addison, Ministério da Saúde, Portaria SAS/MS nº 15/2010].
- **HC de liberação modificada** (dupla liberação 1×/dia — Plenadren®; liberação tardia 2×/dia — Chronocort®, 20 mg às 22 h + 10 mg de manhã): perfil mais fisiológico e, em ensaios randomizados, menor peso e PA e melhor metabolismo glicêmico vs HC convencional; porém custo elevado, doses fixas, sem protocolo de estresse e não comercializadas no Brasil (maio/2024) [1,5].

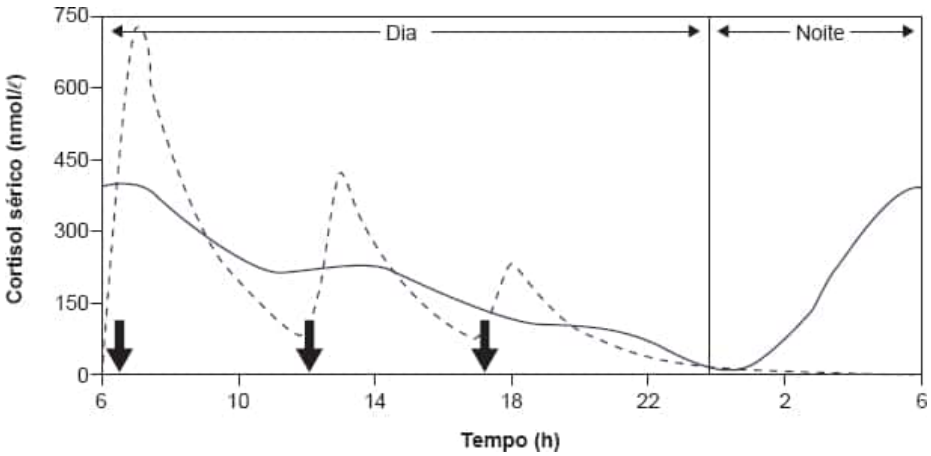


Figura 17. Cortisol sérico (linha tracejada) em paciente com HC 10 mg às 6 h, 5 mg às 12 h e 2,5 mg às 18 h (setas), comparado ao ritmo circadiano normal (linha contínua): três picos ~90 min após cada dose e vales indetectáveis — a HC convencional não reproduz o pico da madrugada. *Extraída de [1] (Figura 38.16, adaptada de Mah et al., 2004).*

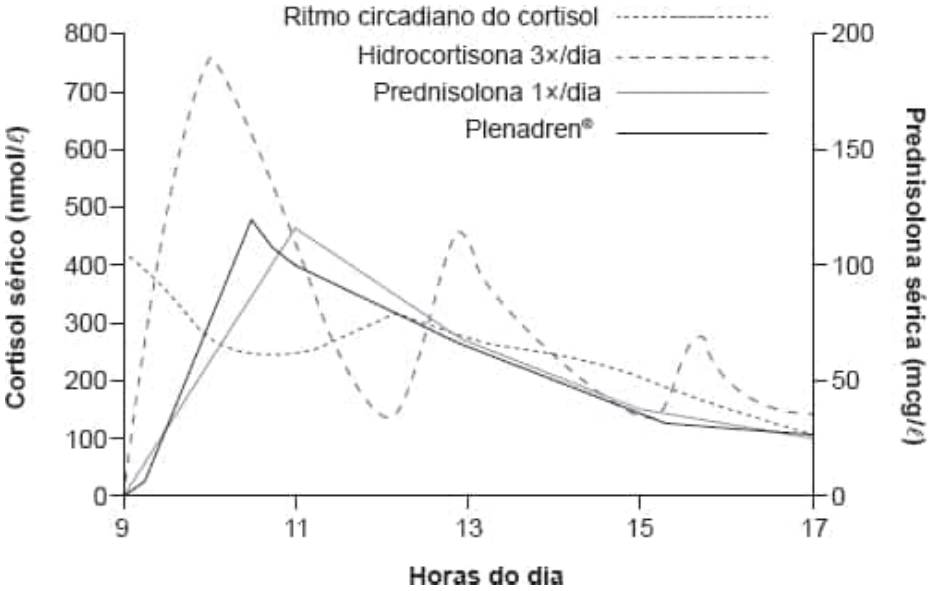


Figura 18. Cortisol sérico com HC 3×/dia, prednisolona 1×/dia e HC de dupla liberação (Plenadren®) 1×/dia; a linha pontilhada é o ritmo normal. Plenadren® e prednisolona geraram curvas mais próximas do ritmo diurno. *Extraída de [1] (Figura 38.17, adaptada de Choudhury et al., 2021).*

Nota de leitura crítica

As evidências sobre esquemas são frágeis. A preferência por doses fracionadas apoia-se em um estudo de qualidade de vida (20 mg às 7 h + 10 mg às 19 h melhor que dose única) e em farmacocinética (doses que levam o cortisol a ≥ 25 µg/dL saturam a CBG e o cortisol livre é perdido na urina); nenhum estudo comparou 2 vs 3 tomadas [5]. Os benefícios metabólicos da HC modificada vêm de ensaios com desfechos substitutos (peso, PA, glicemia), não de mortalidade [1,5].

Mineralocorticoide (praticamente todos com IAP). Confirmar o déficit com aldosterona baixa e APR acima do LSN antes de iniciar — raros pacientes têm déficit leve que não precisa de reposição [5]. Vilar estima que 10–20% possam ser mantidos só com glicocorticoide e sal na dieta [1].

- **Fludrocortisona** 0,05–0,1 mg/dia VO pela manhã, iniciada junto com o glicocorticoide: 0,05 mg se em HC/cortisona (já têm ação mineralocorticoide); 0,1 mg se em prednisolona, prednisona ou dexametasona (com dexametasona pode chegar a 0,2 mg) [5]. Faixa usual 0,05–0,2 mg; ajustes de 0,05 mg [1,5].
- **Não restringir sal.** Calor (> ~29 °C) ou sudorese intensa: aumentar fludrocortisona em 50–100% ou suplementar 1–2 g de sódio/dia; exercício prolongado: mais sal e líquido, às vezes mais fludrocortisona no dia [1,5].

- **Hipertensão em uso de fludrocortisona**: excluir excesso de gluco e mineralocorticoide; restringir sódio e reduzir a dose (não suspender — risco de depleção de sódio); se persistir: IECA ou BRA (1ª linha), bloqueador de canal de cálcio di-hidropiridínico (2ª). **Evitar diuréticos; espironolactona e eplerenona contraindicadas** (antagonizam a fludrocortisona) [1,5].
- **SUS**: fludrocortisona 0,1 mg comprimido é dispensada pelo Componente Especializado (CID E27.1, E27.4), indicada apenas para a IA primária [Externo: PCDT da Insuficiência Adrenal, Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 20/2020].

Androgênio (mulheres selecionadas). DHEA 25–50 mg VO 1×/dia pela manhã em mulheres com humor deprimido/ansiedade, baixa libido ou energia, ou pior bem-estar apesar de reposição otimizada; reavaliar em 6 meses e suspender se não houver benefício claro (**Grau 2C** [5]). Evidência: metanálise de 10 ensaios com pequena melhora da qualidade de vida e efeito pequeno, talvez trivial, em depressão; sem efeito em ansiedade ou bem-estar sexual; segurança a longo prazo não estabelecida; não usar em homens nem na HAC [5]. Divergência: Vilar cita diretriz que restringe a mulheres na pré-menopausa e o resumo do capítulo menciona pós-menopausa [1]; o UpToDate não restringe pela menopausa [5].

6.3 Medidas não farmacológicas e educação do paciente

- Paciente e pelo menos um familiar devem entender o déficit, as doses de manutenção, quando ajustar, quando procurar o médico e **como aplicar o glicocorticoide injetável** [5].
- **Cartão/bracelete de identificação** com diagnóstico, medicações e contato do médico (no Brasil, cartão da Associação Brasileira Addisoniana) [1,5].
- **Kit de emergência**: frasco de HC 100 mg, seringa, agulha (e diluente). Aplicar todo o conteúdo IM ou SC e procurar atendimento se: trauma com sangramento importante ou fratura; vômitos impedindo a medicação oral; sintomas de deficiência aguda; rebaixamento de consciência. "Na dúvida, aplique" [5].
- Sal à vontade; hidratação no calor e no exercício [1,5]. Estresse psicológico e exercício moderado não exigem aumento de dose [5].
- **Jejum religioso** (Ramadã, Yom Kippur): trocar HC por prednisolona 5 mg 1×/dia tomada imediatamente antes do jejum; fludrocortisona mantida no mesmo horário; evitar jejum se alto risco [5].



Figura 19. Cartão de identificação do portador de insuficiência adrenal, com a instrução de hidrocortisona 100 mg EV/IM em febre, vômitos, diarreia, hipotensão, traumatismo ou cirurgia. *Extraída de [1] (Figura 38.18, Associação Brasileira Addisoniana).*

6.4 Ajuste de dose em estresse ("regras do dia doente")

Situação	UpToDate [5]	Vilar [1]
Doença leve sem febre (ex.: congestão)	Sem ajuste	—
Doença febril leve/moderada (IVAS, amigdalite) — regra 1	2 a 3× a dose habitual por 3 dias ("regra 3×3"); triplo se febre > 38,9 °C (102 °F) ou náusea persistente; sem consultar o médico	Duplicar se febre > 38 °C, triplicar se > 39 °C, até recuperar (2–3 dias)
Vômitos/diarreia, sem tolerar VO — regra 2	HC injetável e urgência imediata	HC 100 mg IM/SC em casa e contatar serviço; vômitos/diarreia persistentes → internar
Internação não-UTI (ex.: pneumonia)	HC 50–75 mg/dia fracionada (ex.: 25 mg 8/8–12/12 h), VO se alerta; desmame em 2–3 dias	—
Doença crítica / trauma maior / parto	HC 100 mg IV/IM + SF; depois 200 mg/dia (50 mg 6/6 h ou infusão)	Tratar como crise
Procedimento odontológico com anestesia local	Sem suplementação na maioria	Duplicar a dose oral
Cirurgia pequena (herniorrafia)	+ HC 25 mg IV no dia, apenas	HC 25–50 mg IV por 1 dia
Cirurgia moderada (colecistectomia, artroplastia)	HC 50–75 mg/dia IV no dia e no 1º PO; manutenção no 2º PO	HC 50–75 mg IV por 1–2 dias
Cirurgia grande (revascularização miocárdica)	HC 100 mg IV antes; 150–200 mg/dia (50 mg 6–8/8 h) por 2–3 dias; reduzir 50%/dia a partir do 3º–4º PO	HC 100 mg IV na noite anterior; 50–100 mg 6–8/8 h; reduzir em 3–5 dias; se hipotensão PO: 200–400 mg/dia
Mineralocorticoide na doença aguda	Não alterar	—

Há divergências pontuais entre as fontes (limiar de febre, cirurgia pequena e procedimentos odontológicos) — ambas baseiam-se em fisiologia do estresse e experiência clínica, com poucos dados [5]. Quem usou corticoide em dose suprafisiológica no último ano, fez adrenalectomia bilateral ou cirurgia hipofisária também precisa de cobertura perioperatória [1].

6.5 Individualização

Situação	Ajuste
Gestação [5]	Preferir HC (metabolizada pela placenta; trocar antes de engravidar). Manter dose no 1º–2º trimestre, avaliar a cada trimestre; no 3º trimestre aumentar 20–40% (2,5–10 mg/dia), empiricamente a partir de 20–24 semanas. Vômitos intratáveis no 1º trimestre: dexametasona IM ~1 mg/dia pelo menor tempo possível (atravessa a placenta). Fludrocortisona em geral sem ajuste; APR com referência gestacional. Parto: HC 100 mg no início + 150–200 mg/dia; após parto, dobro da dose prévia por 1–2 dias e desmame em 1–2 dias.
Hipotireoidismo / déficit de GH associados [1,5]	Glicocorticoide **antes** de levotiroxina (acelera o metabolismo do cortisol) e otimizado antes do GH (inibe a 11β-HSD1 e desmascara IA).
DM1 [3]	Maior sensibilidade à insulina com a IA; reposição adequada reduz hipoglicemias.
Interações [1,5]	Indutores CYP3A4 (rifampicina na TB adrenal!, fenitoína, barbitúricos, mitotano): ↑ dose. Inibidores: ↓ dose. Mitotano acelera também a dexametasona e a fludrocortisona.
Baixo peso / idoso	Doses menores (10 mg/dia de HC pode bastar < 55 kg) [5]; idoso: ITT contraindicado no diagnóstico [1].
Acesso e custo	HC oral manipulada no Brasil; prednisona/prednisolona são opções viáveis em dose equivalente baixa; fludrocortisona pelo CEAF [1] [Externo: PCDT 2020].
Etiologia	Tratar a causa: tuberculostáticos (com ↑ do glicocorticoide pela rifampicina), antifúngico na PCM/histoplasmose; aconselhamento genético nas formas monogênicas [1,2].

6.6 Encaminhamento e internação

- **Internação**: crise adrenal; vômitos/diarreia persistentes; doença moderada a grave; falha da "regra 3×3" [1,5].
- **UTI**: choque que não responde rapidamente; doença crítica ou trauma maior [5].
- **Endocrinologista**: todo diagnóstico novo (confirmação, etiologia, ajuste de fludrocortisona e DHEA); IA central parcial; gestação [5].

7. Tabela farmacológica consolidada

Inclui todos os fármacos citados nas fontes. Doses de reposição da IA em adultos, salvo indicação. Equivalências glicocorticoides: HC 20 = cortisona 25 = prednisona 5 = prednisolona 5 (Vilar: 4) = metilprednisolona 4 = deflazacorte 6 = dexametasona 0,75 = betametasona 0,6 mg [1,5].

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia completa	Indicação nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização
Hidrocortisona (oral manipulada; succinato sódico injetável 100/500 mg)	Glicocorticoide de ação curta (8–12 h), idêntico ao cortisol; atividade mineralocorticoide 1	Manutenção: 15–25 mg/dia VO em 2–3 tomadas (10–12 mg/m²/dia). Crise: 100 mg IV bolus → 50 mg IV 6/6 h (ou 200 mg/24 h) → 50 mg 12/12 h → desmame em 1–3 dias. Emergência domiciliar: 100 mg IM/SC [1,5]	1ª escolha na manutenção e na crise (Grau 2C); gestação	Excesso: ganho de peso, HAS, edema, insônia, pletora, disglicemia, dislipidemia, osteoporose, ↑ risco CV (Cushing iatrogênico) [5]	Clínica (peso, PA, FC, apetite, energia, sono, sinais de Cushing) a cada 3 meses no início e anual depois; não usar ACTH/cortisol de rotina [1,5]
Acetato de cortisona	Pró-fármaco (ativação hepática 11β-HSD1); ação curta; mineralocorticoide 0,8	20–35 mg/dia VO em 2–3 tomadas (25–37,5 mg nos EUA); 50 mg ≈ 0,1 mg de fludrocortisona [5]	Alternativa à HC	Como HC; resposta menos previsível	Clínica
Prednisolona	Glicocorticoide intermediário (12–36 h), ativo; mineralocorticoide 0,2	3–5 mg/dia VO 1×/dia ao acordar ou 70–80% de manhã + resto ao deitar; 2,5–4 mg/m² [1,5]. Crise sem HC: ≥ 25 mg. Jejum religioso: 5 mg antes do jejum	Má adesão ou sintomas noturnos/matinais com HC	Maior risco de excesso; requer mais fludrocortisona	Clínica; fludrocortisona com APR
Prednisona (SUS: 5 e 20 mg [Externo: PCDT 2010])	Pró-fármaco intermediário; mineralocorticoide 0,2	5 mg/dia VO (faixa 2,5–7,5 mg) [5]; 3–7,5 mg/dia em 1–2 tomadas [1]	Alternativa; muito usada no Brasil	Como acima; variabilidade por ativação hepática	Clínica
Dexametasona	Glicocorticoide longo (36–72 h); sem ação mineral ocorticoide; não inativada pela placenta	Reposição: 0,25–0,75 mg/dia (evitar). Crise sem HC: 4–6 mg IV 1×/dia + SF + fludrocortisona 0,2 mg se IAP. Enquanto investiga: 0,5 mg VO 1–2×/dia. Gestação com vômitos: ~1 mg/dia IM [1,5]	Ponte durante investigação (não interfere no ensaio de cortisol)	Cushing exógeno; meia-vida variável; exposição fetal	Clínica
Metilprednisolona	Glicocorticoide intermediário; pouca ação mineralocorticoide	Crise sem HC: 40 mg IV/dia (2 doses) + fludrocortisona 0,2 mg VO se IAP [5]	Alternativa na crise	Hiperglicemia; volume insuficiente se sem fludrocortisona	Glicemia, Na^+, K^+
Deflazacorte; betametasona; triamcinolona	Glicocorticoides intermediário / longos	Deflazacorte 3–4 mg/m²; betametasona 0,2 mg/m² [1]	Citados apenas na tabela de equivalência; não preferidos	Excesso de glicocorticoide	Clínica
HC de liberação modificada (Plenadren®, Chronocort®)	HC dupla liberação / liberação tardia	Plenadren 1×/dia de manhã; Chronocort 20 mg às 22 h + 10 mg de manhã [1]	Alternativa onde disponível (não comercializadas no Brasil)	Contraindicado < 18 anos e com motilidade gástrica alterada; custo alto; possível astenia vespertina [1]	Clínica
Fludrocortisona (0,1 mg; SUS-CEAF [Externo: PCDT 2020])	Mineralocorticoide sintético (ação mineralocorticoide ~100× o cortisol [1])	0,05–0,1 mg VO pela manhã ao iniciar (0,05 se em HC; 0,1 se em prednis(ol)ona/dexa); faixa 0,05–0,2 mg; ajustes de 0,05 mg; calor: +50–100%. Após crise: 0,1 mg quando HC < 40 mg/dia [1,5]	Déficit mineralocorticoide da IAP	Excesso: HAS, hipocalemia, edema, APR suprimida [1,5]	PA deitado/em pé, FC, Na^+, K^+, creatinina e APR (meta: limite superior da referência; Vilar: < 5 ng/mL/h em pé) 3 meses após início/ajuste, depois anual; não elevar dose se APR levemente alta com K^+ normal e assintomático [1,5]
DHEA	Androgênio adrenal (precursor)	25–50 mg VO 1×/dia de manhã; máx. 50 mg; pode ser em dias alternados; teste por 3–6 meses [1,5]	Mulheres com sintomas persistentes (humor, libido, energia) — Grau 2C	Pele oleosa, acne, hirsutismo, sudorese e odor, prurido no couro cabeludo; ↓ HDL possível [1,5]	SDHEA matinal antes da dose (meta: meio da faixa); clínica a cada 3 meses, depois anual; IGF-1 se em GH [5]

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia completa	Indicação nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização
Soro fisiológico 0,9% / SG 5% em SF 0,9%	Cristaloide isotônico	≥ 1 L na 1ª h; 2–3 L nas primeiras 12–24 h; manter 24–48 h [5]	Crise adrenal	Hipervolemia iatrogênica	Hemodinâmica, Na^+
Glicose 50% / SG 10%	Carboidrato	Neuroglicopenia: bolus (2–3 ampolas de 50% no ITT [1]); SG 10% na crise [1]	Hipoglicemia na crise ou no ITT	Hiperglicemia, flebite	Glicemia capilar
Cosintropina / tetracosactida (Cortrosina®, Synacthen®)	ACTH 1-24 sintético	250 µg IV ou IM; cortisol 0, 30, 60 min (125 µg < 2 anos) [1,4]	Diagnóstico (teste de estímulo)	Reações alérgicas extraordinariamente raras [4]	—
Insulina regular (ITT)	Hipoglicemia como estresse central	0,05 U/kg IV; cortisol 0, 30, 60 min [1]	Diagnóstico de IA central leve/recente	Hipoglicemia grave, convulsão	Supervisão médica estrita; glicemia < 40 mg/dL
Glucagon	Estímulo do eixo	1 mg SC (1,5 mg obesos); cortisol até 240 min [1]	Diagnóstico quando ITT contraindicado	Náuseas	—
Metirapona	Inibidor da 11β-hidroxilase	Teste diagnóstico (não comercializada no Brasil) [1]	Diagnóstico de IA central parcial	Pode precipitar IA	—
IECA / BRA	Bloqueio do SRAA	Doses habituais para HAS [Externo: não detalhado na fonte]	HAS persistente em uso de fludrocortisona (1ª linha) [1,5]	Hipercalemia, tosse (IECA)	PA, K^+
BCC di-hidropiridínico	Vasodilatador	Doses habituais para HAS	HAS — 2ª linha [1,5]	Edema	PA
Diuréticos; espironolactona; eplerenona	Natriuréticos / antagonistas do receptor mineralocorticoide	—	**Não recomendado** — antagonizam a fludrocortisona e depletam sódio [1,5]	—	—
Levotiroxina; GH	Reposição hormonal	Iniciar só após glicocorticoide adequado	**Atenção** — iniciados antes podem precipitar crise [1,5]	Crise adrenal	—
Cetoconazol, fluconazol, itraconazol, levocetoconazol, etomidato, metirapona, osilodrostate, aminoglutetimida, trilostano, suramina	Inibem a esteroidogênese	—	**Causam/precipitam IA** se dose alta ou reserva reduzida [1,2]	IA	Suspeitar IA se sintomas
Mitotano	Adrenolítico; acelera metabolismo de dexametasona e fludrocortisona	—	**Causa IA**; exige doses maiores de reposição [2,5]	IA	—
Rifampicina, fenitoína, fenobarbital/barbitúricos, primidona, carbamazepina, erva-de-são-joão, troglitazona	Indutores do CYP3A4	—	**Atenção** — precipitam IA com reserva limitada; aumentar dose de reposição [1,2,5]	Sub-reposição	Clínica
Claritromicina, eritromicina, ritonavir, diltiazem, verapamil, toranja	Inibidores do CYP3A4	—	**Atenção** — reduzir glicocorticoide [5]	Excesso de glicocorticoide	Clínica
Heparina, varfarina/dicumarol, sunitinibe	Anticoagulantes / inibidor de tirosinoquinase	—	**Causam IA aguda** por hemorragia adrenal (anticoagulante: 2–12 dias iniciais) [1,2]	Hemorragia adrenal	Suspeitar se choque/dor em flanco
Inibidores de checkpoint (anti-CTLA-4, anti-PD-1)	Imunoterapia	—	**Causam IA** primária ou secundária autoimune [1,2]	Endocrinopatias	Vigilância clínica

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia completa	Indicação nesta doença	Efeitos adversos principais	Monitorização
Glicocorticoides exógenos; opioides; megestrol, medroxiprogesterona; ciproterona	Supressão do eixo HHA	—	Causam IA central (diferencial) — não suspender corticoide abruptamente [1,4]	IA central	—
Tuberculostáticos; antifúngicos	Antimicrobianos	Esquemas padrão [Externo: não detalhado na fonte]	Tratar TB/PCM/histoplasmose adrenal; função raramente recupera na TB, pode recuperar na micose [2]	Rifampicina ↑ metabolismo do cortisol	Ajustar glicocorticoide

8. Prevenção, prognóstico e seguimento

Prevenção primária: controle de TB; cautela com inibidores da esteroidogênese e anticoagulação em quem tem reserva limitada [1,2]. **Secundária**: suspeitar em portadores de autoimunidades, TB, PCM e AIDS; parentes de 1º grau de autoimunes podem ter anticorpos; homens com IAP Ac21OH-negativa → AGCML [1,2]. **Terciária (a mais importante)**: prevenir crise com educação contínua, regras do dia doente, kit injetável e identificação [1,5].

Prognóstico. Antes dos glicocorticoides, > 80% morriam em 2 anos [5]. Hoje o prognóstico é bom, dependendo da doença de base, mas um registro sueco mostrou mortalidade duas vezes maior que a da população, sobretudo cardiovascular, infecciosa e neoplásica — atribuída a doses suprafisiológicas, perfil diurno inadequado e resgate insuficiente nas intercorrências [1,5]. Há redução da qualidade de vida e da capacidade laboral: incapacidade para o trabalho de 26% vs 10% na população norueguesa (n = 79) e 18,3% em série alemã (n = 210) [5]. Antes da reposição, a mortalidade materna na gestação chegava a 35–45%; hoje, tratadas, a maioria tem gestação e parto sem intercorrências [5].

> **Nota de leitura crítica**
> O excesso de mortalidade vem de estudos de registro, observacionais, com reposição de outra época; o próprio UpToDate diz que as razões da discrepância com séries que relatam expectativa de vida normal não são compreendidas [5]. Use o dado para justificar a menor dose eficaz e a educação para crise, não para prometer prognóstico individual.

Seguimento

- **Por que a doença "recidiva"**: ela não recidiva — o córtex não volta (exceto às vezes em micoses e, raramente, hemorragia). O que "descompensa" é a demanda: estresse sem aumento da dose, vômitos, interações [1,2,5].
- **Intervalos**: a cada 3 meses no início e durante titulação; depois anual [5]; Vilar recomenda reavaliação anual da dose [1].
- **Metas**: assintomático, com peso, PA (inclusive postural) e eletrólitos normais; APR no limite superior da referência [1,5].
- **Distinguir o que está errado**: edema + HAS com hipocalemia/APR baixa → excesso de fludrocortisona; com ganho de peso, apetite e insônia → excesso de glicocorticoide; sal, K^+ alto, APR alta → falta de mineralocorticoide; anorexia e perda de peso → falta de glicocorticoide. ACTH matinal suprimido em IAP indica excesso de glicocorticoide, mas ACTH alto não indica falta [5].
- **Rastrear anualmente**, na autoimune: DM1, tireoidopatia, falência ovariana precoce, doença celíaca, gastrite autoimune/deficiência de B12 [1]. A hiperpigmentação clareia em meses; unhas e cabelo demoram; cicatrizes não clareiam [3].
- Revisar a cada consulta: adesão, uso de doses extras, validade do kit de HC injetável [5].

Comunicação com o paciente

- "Seu corpo não produz mais o hormônio do estresse; o comprimido substitui, mas não aumenta sozinho quando você adoece — você precisa aumentar."

- Febre: dobrar ou triplicar a dose por 3 dias; se vomitar o remédio ou ficar muito fraco/tonto, aplicar a injeção e ir ao pronto-socorro.
- Nunca ficar sem o remédio; levar sempre o cartão/bracelete; avisar qualquer médico, dentista ou anestesista.
- Sal à vontade; você pode ter vida ativa e praticar exercício [5].